

Verso un framework unitario per l'integrazione dell'AI nell'ecosistema aziendale

Riccardo Bovetti

[LinkedIn](#) | [Who Am I](#) | [All you need is thought](#)

Agosto/Settembre 2025

Sommario

Questo framework nasce dall'ossessione di chi, nel guidare quotidianamente le organizzazioni verso l'adozione dell'AI, ha visto ripetersi lo stesso paradosso: la distanza abissale tra l'eleganza teorica dei modelli esistenti e la loro concreta implementabilità. È il tentativo di rispondere a una domanda che risuona in ogni sala riunioni, in ogni progetto pilota, in ogni discussione strategica: come trasformare la complessità intrinseca dell'ecosistema AI in valore aziendale tangibile e sostenibile? Il modello proposto articola l'integrazione permanente dell'Intelligenza Artificiale attraverso una struttura bidimensionale che combina quattro livelli di integrazione (dallo scambio dati bi-direzionale all'integrazione definitiva dell'organizzazione) con quattro domini funzionali interconnessi (Risorse, Dati e Informazioni, Use Case, Strumenti). L'architettura distingue due paradigmi fondamentali di interazione uomo-AI: la Co-Intelligence, dove l'AI amplifica le capacità umane mantenendo il controllo decisionale nell'operatore, e la Cybernetic Workforce, dove l'integrazione uomo-macchina raggiunge livelli di sofisticazione tali da rendere indistinguibile il confine tra azione umana e artificiale. Questa dicotomia si materializza attraverso sette tipologie di use case (Personal Assistant Sincroni e Asincroni, Enhanced Use, RPA e Intelligent Automation, Analytics, Augmented Employee) implementabili attraverso strategie tecnologiche Make-Build/Configure-Buy. Se le organizzazioni vogliono veramente essere supportate dall'AI, è necessario garantire un accesso democratico alla tecnologia, per questo motivo il framework si completa con la definizione del Portale AI Aziendale, ambiente digitale unificato che garantisce l'accesso alle risorse AI attraverso cinque domini dell'esperienza: Marketplace degli Use Case, Prompt & Code Library, Accesso agli Strumenti Approvati, e le aree laterali di Risorse Documentali e Governance. La peculiarità del modello vorrebbe risiedere nella sintesi tra rigore concettuale e pragmatismo operativo, offrendo alle organizzazioni non solo una mappa dell'ecosistema AI ma una guida concreta per navigarne la complessità, trasformando l'adozione dell'Intelligenza Artificiale da sperimentazione episodica a trasformazione sistemica e permanente. Il framework prova a distinguersi dalla letteratura esistente per la sua capacità di superare la frammentazione critica che caratterizza gli attuali approcci accademici e consulenziali. Mentre i framework esistenti tendono a eccellere in domini specialistici - rispettivamente focus su innovation distribuita, sviluppo di capabilities tecniche specifiche, o governance strutturata - pochi offrono l'integrazione sistemica necessaria per affrontare quella che la ricerca più recente definisce una "crisis of fragmentation" degli strumenti AI enterprise. La presente proposta colma

questo gap fornendo un'architettura bidimensionale che orchestri simultaneamente livelli di integrazione progressivi con domini funzionali interdipendenti, trasformando la complessità dell'adozione AI da ostacolo epistemologico in vantaggio competitivo sistematizzabile.

Indice

1	Introduzione (faceta) al lavoro condotto	5
2	Introduzione (seria) al modello di integrazione	5
3	Architettura del framework: (tentata) sintesi tra rigore e pragmatismo	7
3.1	I quattro livelli di integrazione: dalla coesistenza alla trasformazione	7
3.2	I quattro domini dell'ecosistema: interdipendenza e complementarità sistemica . .	9
3.3	La necessità di una visione sistemica	10
4	Esplorazione dettagliata dei quattro ambiti di dominio del framework	10
4.1	Ambito "Risorse"	10
4.1.1	Risorse di governance	10
4.1.2	Risorse che fungono da abilitatori della trasformazione	12
4.1.3	Risorse di natura "finanziaria"	12
4.2	Ambito "Dati e informazioni"	13
4.2.1	Metadati (dell'AI e per l'AI)	13
4.2.2	Dati usati dall'AI	14
4.2.3	Dati trasformati per l'AI	14
4.2.4	Dati generati dall'AI	14
4.2.5	Integrazione e flussi informativi	15
4.3	Ambito "Use case"	15
4.3.1	Co-Intelligence	16
4.3.2	Cybernetic workforce	19
4.4	Ambito "Strumenti"	26
4.4.1	Make - Sviluppo interno	26
4.4.2	Build-Configure - Personalizzazione di piattaforme	29
4.4.3	Buy - Acquisizione di soluzioni	32
5	Mappa di attivazione cross-ambiti	36
5.1	Personal assistant - sincroni	36
5.2	Personal assistant - asincroni	36
5.3	Enhanced use	37
5.4	Automation - RPA	37
5.5	Automation - Intelligent automation	38
5.6	Analytics	38
5.7	Augmented employee	38

6 Il Portale AI Aziendale: architettura logica e funzionale dell'accesso democratico all'ecosistema	39
6.1 Architettura logica: i cinque domini dell'esperienza AI	40
6.1.1 Marketplace degli use case aziendali: il catalogo dell'intelligenza applicata	40
6.1.2 Prompt & code library: l'arsenale dell'interazione intelligente	41
6.1.3 Accesso agli strumenti approvati: il gateway tecnologico controllato	41
6.1.4 Le aree laterali di supporto: fondamenta dell'ecosistema	42
6.2 Meccanismi di integrazione e orchestrazione	43
6.3 Implicazioni strategiche e valore aziendale	45

1 Introduzione (faceta) al lavoro condotto

Ogni tanto mi avventuro (mi imbarco, visto che questo papello lo sto finalizzando in ambiente marino durante i primi giorni di "summer break" del 2025) in una impresa che mi porta, inevitabilmente a chiedermi: "ma perché lo fai?". Questo breve (nelle sue intenzioni iniziali era breve, giuro) articolo verbalizza in forma letterale una serie di schemi che ho iniziato a disegnare qualche settimana fa durante una pausa "intra-meeting" in una sala riunioni di un cliente. E come sempre mi succede questo che voleva essere un esercizio utile a me per capire (o quanto meno provare a governare la complessità implicita nella comprensione) è diventata una ossessione che mi ha portato a tonnellate di letture, ricerche, scritture e riscritture al fine di produrre un risultato che fosse condivisibile come "punto della situazione" o come "riga tracciata" (almeno ad una certa data, vista l'evoluzione fin troppo rapida della materia), su di un argomento. E come sempre, questo è quanto ho capito, ipotizzato e teorizzato sino a qui. Poi si vedrà. Alcune note importanti: le schematizzazioni sono migliorabili, lo so. Siccome per esperienza so che non mi piacciono mai e che, comunque, le rifarò ogni volta che dovrò presentarle, me le faccio andare bene così... "funzionali all'obiettivo". Per scrivere questo articolo come sempre mi sono avvalso di un paio di "collaboratori cibernetici" (Claude e ChatGpt) per ricerca, verifica incrociata, controllo di coerenza e post-editing. Come sempre il contributo è stato non essenziale ma integrativo perché mi ha permesso di accorgermi che alcune cose che per me erano chiare... erano chiare solo a me. Dovrei estendere l'uso di queste tecniche di "doppio cieco" anche alla vita quotidiana, probabilmente ne beneficerebbero tutti quelli che hanno a che fare con me.

2 Introduzione (seria) al modello di integrazione

L'avvento dell'Intelligenza Artificiale come tecnologia trasformativa ha generato un paradosso significativo nel panorama aziendale contemporaneo. Da un lato, la letteratura accademica e consulenziale ha prodotto un'abbondanza di framework teoricamente sofisticati per l'integrazione dell'AI in ambito organizzativo. Dall'altro, la realtà operativa rivela un drammatico divario tra la completezza concettuale di questi modelli e la loro effettiva implementazione pratica. Una delle ricerche più recenti che mi è capitato di leggere evidenzia che, nonostante il 78% delle organizzazioni utilizzi l'AI in almeno una funzione aziendale, solo l'1% descrive le proprie implementazioni come "mature". Questo dato acquisisce una rilevanza ancora più marcata nel contesto italiano, dove la ricerca sulle PMI mostra tassi di implementazione dell'AI che si attestano (dato di giugno 2025) intorno all'8%, rivelando un gap particolarmente pronunciato verso le organizzazioni di medie dimensioni. Sicuramente il fattore tempo gioca un ruolo importante in questa evidenza. Qualsiasi nuova tecnologia per essere adottata ha bisogno di tempo fisiologico di maturazione sia dal punto di vista squisitamente tecnico (visto che ogni giorno c'è una novità, dovremo attendere un minimo di plateau per vedere aziende senza la paura di fare un investimento che diventa obsoleto il giorno seguente) sia per trovare l'incastro in una organizzazione complessa o semplice che sia. E questo di sicuro amplifica la necessità di trovare modelli per

auto spiegarci cosa succede e succederà. Il problema non risiede, paradossalmente, nell'assenza di framework olistici perchè questi esistono in abbondanza. Il problema fondamentale sta nella loro natura: tali framework si collocano spesso agli estremi dello spettro applicativo, risultando o eccessivamente teorici e astratti per l'implementazione pratica, o troppo specifici e settoriali per fornire una visione sistemica dell'ecosistema AI integrato in quello più ampio aziendale. Questa lacuna è particolarmente evidente quando si considera la complessità intrinseca dell'AI come tecnologia general-purpose, che richiede una trasformazione simultanea su quattro dimensioni critiche: organizzativa, di processo, tecnologica e dei dati. I framework esistenti tendono a privilegiare una o due di queste dimensioni, lasciando le organizzazioni, specialmente quelle di medie dimensioni con limitate capacità di trasformazione, senza una guida integrata e pragmatica per navigare la complessità dell'adozione AI. L'esigenza di colmare questo gap concettuale e operativo, che ho provato nel corso di questo ultimo anno, interamente dedicato, professionalmente, a guidare le organizzazioni verso percorsi consapevoli di "Adoption" dell'AI, è acuita dalla natura evolutiva (effervescente e dirompente) della tecnologia e dalla crescente pressione competitiva che le organizzazioni affrontano. Non si tratta più di decidere se adottare l'AI, ma di come farlo in modo sistemico, sostenibile e generatore di valore. È in questo contesto che emerge la necessità di un framework che sia al contempo accademicamente rigoroso nella sua fondazione teorica e praticamente implementabile nella sua applicazione operativa. Il presente framework è il mio primo tentativo di creare un modello comprensivo per l'integrazione "permanente" dell'Intelligenza Artificiale in ambito aziendale, articolato attraverso una struttura multidimensionale che abbraccia quattro livelli di integrazione e quattro domini funzionali interconnessi. La sua peculiarità risiede nella ricerca di equilibrio tra profondità analitica e applicabilità pratica, progettato specificamente per rispondere alle esigenze di organizzazioni che necessitano di una visione unitaria e implementabile dell'ecosistema AI. La definizione di un ecosistema AI aziendale rappresenta una sfida epistemologica e pratica di notevole complessità. A differenza delle tecnologie precedenti, caratterizzate da implementazioni relativamente lineari e discrete, l'AI manifesta proprietà sistemiche che trascendono i confini tradizionali tra tecnologia, organizzazione, processi e dati. Questa natura intrinsecamente interconnessa genera quello che potremmo definire un "effetto eco-sistemico", dove l'impatto e l'efficacia dell'AI emergono dalla qualità delle relazioni e delle interdipendenze piuttosto che dalle singole componenti tecnologiche. La letteratura esistente, pur riconoscendo questa complessità, ha largamente fallito nel fornire strumenti operativi adeguati. I framework accademici più sofisticati, dimostrano un'eccellente copertura dimensionale dal punto di vista teorico, ma risultano carenti nei meccanismi di adattamento culturale e contestuale necessari per l'implementazione pratica. Parallelamente, le metodologie consulenziali consolidate, pur offrendo guidance operativa dettagliata, tendono a privilegiare approcci che spesso non tengono conto della varietà e specificità dei contesti organizzativi. Questa frammentazione concettuale e operativa assume particolare rilevanza nel contesto delle organizzazioni di medie dimensioni, che rappresentano il tessuto produttivo prevalente in molte economie avanzate ed in particolare di quella Italiana. Tali organizzazioni si trovano in una posizione paradossale: possiedono la flessibilità organizzativa necessaria per implementazioni AI innovative, ma spesso mancano delle

risorse e delle competenze specialistiche per navigare la complessità dei framework esistenti. Il risultato è una diffusa sottoutilizzazione del potenziale trasformativo dell'AI, con implementazioni che rimangono confinate a use case isolati piuttosto che evolversi verso ecosistemi integrati.

3 Architettura del framework: (tentata) sintesi tra rigore e pragmatismo

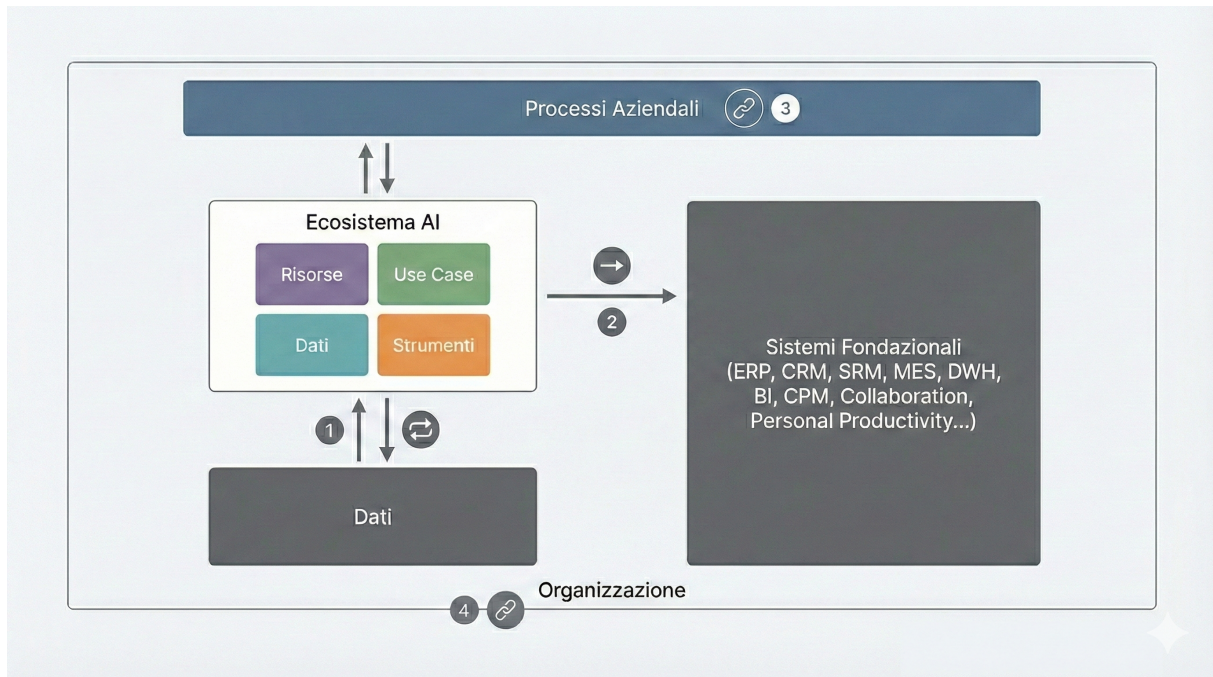


Figura 1: L'ecosistema AI e le sue interconnessioni con l'ecosistema aziendale

La necessità di un nuovo approccio concettuale emerge dalla consapevolezza che l'integrazione AI richiede una visione simultaneamente sistemica e pragmatica. Il framework qui proposto risponde a questa esigenza attraverso un'architettura bidimensionale che combina quattro livelli di integrazione con quattro domini funzionali interdipendenti, offrendo così una mappa concettuale completa ma operativamente gestibile (si spera, per lo meno).

3.1 I quattro livelli di integrazione: dalla coesistenza alla trasformazione

Il framework identifica quattro modalità evolutive di integrazione dell'AI, affermando implicitamente che, per essere efficace ed efficiente, l'AI deve essere innestata nel contesto aziendale, ciascuna caratterizzata da specifiche dinamiche di interazione e crescenti livelli di trasformazione organizzativa:

Livello 1 - Scambio Dati Bi-direzionale L'ecosistema AI opera come un sistema interconnesso che preleva, utilizza, organizza e consuma dati dal contesto aziendale, generando

contemporaneamente nuovi dati che vengono restituiti e integrati nel sistema stesso. Questo rappresenta il livello fondamentale di interazione, caratterizzato da un flusso dinamico e circolare di informazioni. È fondamentale rimarcare però che a differenza di altri cluster tecnologici che, dal punto di vista dei dati, sono dei contenitori da riempire nel caso dell'AI Generativa i modelli anche appena adottati hanno una loro dote "iniziale" (quella derivante dal training) che porta in azienda in modo implicito una grande quantità di dati ed informazioni (che possono essere anche portatori di "bias") che entrano immediatamente in relazione con i dati aziendali.

Livello 2 - Azione Monodirezionale Gli strumenti di AI agiscono direttamente sui sistemi fondazionali attraverso operazioni di accesso, attuazione, pilotaggio e comando. Questo livello rappresenta un'interazione più operativa e diretta, dove l'AI può assumere un ruolo attivo nella gestione dei sistemi esistenti in ottica di automazione o di "agenzia".

Livello 3 - Integrazione Definitoria dei Processi L'ecosistema AI si integra nei processi aziendali, definendo processi proprietari e alterando quelli esistenti. Questo livello comporta una trasformazione strutturale dei workflow organizzativi, dove l'AI diventa parte integrante della logica operativa.

Livello 4 - Integrazione Definitoria dell'Organizzazione Il livello più profondo di integrazione, dove l'ecosistema AI si inserisce nell'organizzazione definendo nuove strutture organizzative, ruoli e competenze proprie, modificando al contempo quelle esistenti. Rappresenta la trasformazione più importante dell'assetto aziendale.

3.2 I quattro domini dell'ecosistema: interdipendenza e complementarità sistemica

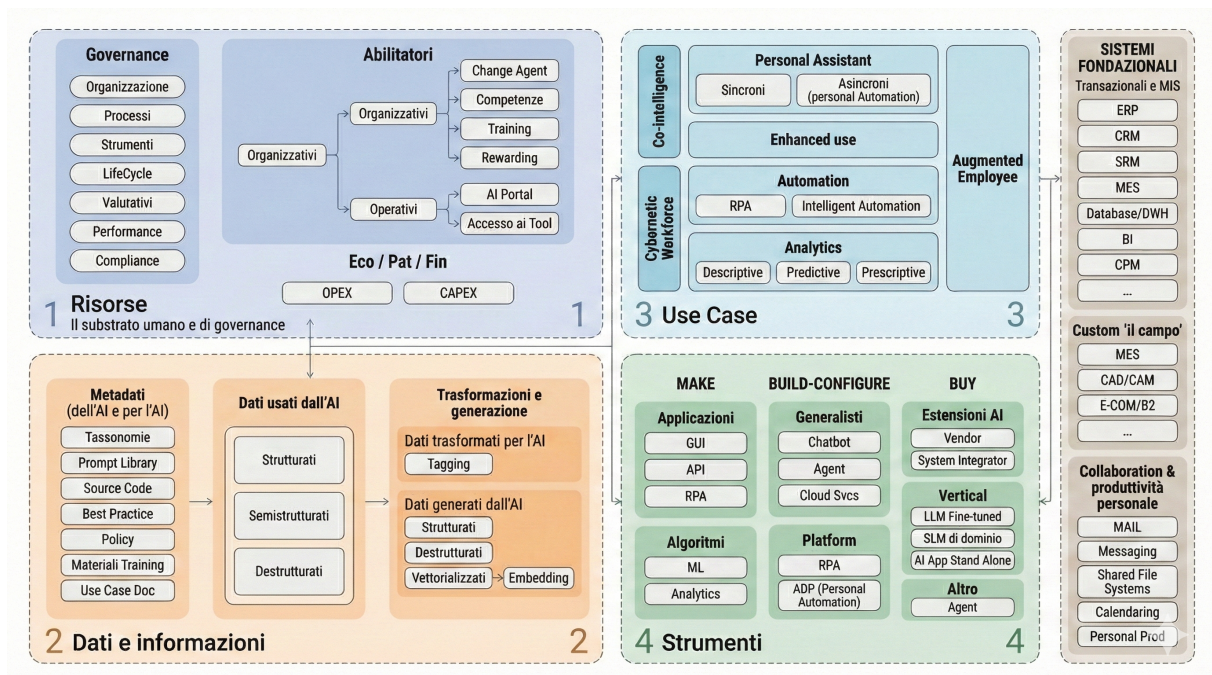


Figura 2: I quattro macro domini dell'ecosistema

La seconda dimensione del framework articola l'ecosistema AI attraverso quattro domini funzionali che operano in sinergia sistemica. A differenza della maggior parte dei framework esistenti, che tendono a trattare questi domini come componenti separate da ottimizzare individualmente, il presente approccio enfatizza la loro natura intrinsecamente interconnessa e la necessità di una progettazione integrata.

Risorse L'insieme di tutte le risorse "soft" prevalentemente incentrate sulle risorse UMANE che sostengono, supportano e costituiscono l'ossatura dell'ecosistema.

Dati e informazioni Il dominio dei dati e delle informazioni dell'AI con la declinazione tra i dati di contesto, quelli utilizzati (consumati), trasformati e generati dall'AI.

Use Case L'articolazione degli use case per tipologia e natura. La stima ad oggi vede una distribuzione equilibrata tra Co-Intelligence e Cybernetic Workforce ma in quest'ultima una prevalenza ancora di automazione.

Strumenti La varietà degli strumenti disponibili suggerisce la misura della complessità. Ogni natura di use case si può articolare su uno (o a volte più d'uno) strumento diverso.

3.3 La necessità di una visione sistemica

La convergenza di questi quattro domini attraverso i quattro livelli di integrazione genera una complessità sistemica che trascende la somma delle parti individuali. È in questa complessità che risiede sia la sfida principale dell'adozione AI sia il suo potenziale trasformativo più profondo. Tuttavia, questa complessità sistemica richiede strumenti concettuali e operativi adeguati. È qui che la maggior parte dei framework esistenti dimostra i propri limiti: eccellenti nella descrizione delle singole componenti, ma insufficienti nella guidance per l'orchestrazione integrata. Il presente framework risponde a questa lacuna fornendo una mappa concettuale che è simultaneamente completa nella sua visione sistemica e pragmatica nella sua applicabilità operativa, progettata specificamente per le esigenze di organizzazioni che necessitano di navigare la complessità AI senza disporre di risorse illimitate per la sperimentazione.

4 Esplorazione dettagliata dei quattro ambiti di dominio del framework

Prima di procedere con l'esplorazione dettagliata, è fondamentale contestualizzare la necessità di questo approccio unificato alla luce della frammentazione sistemica che caratterizza il panorama attuale. Studi recenti evidenziano come le organizzazioni implementino mediamente decine di strumenti AI differenti anche in singoli domini funzionali, mentre una percentuale significativa di iniziative rimane bloccata in quella che viene definita "pilot purgatory" - l'incapacità di superare la fase sperimentale per l'impossibilità di orchestrazione unificata. Questa crisi di frammentazione nasce proprio dall'assenza di framework che affrontino simultaneamente tutte e quattro le dimensioni dell'ecosistema AI: le organizzazioni eccellono nella selezione di strumenti sofisticati ma faticano nell'integrazione sistemica che trasforma pilot isolati in trasformazione sostenibile. Il presente framework risponde a questa lacuna critica fornendo l'architettura concettuale e operativa necessaria per superare la disconnessione governance-implementazione che caratterizza la maggioranza delle attuali iniziative AI aziendali.

4.1 Ambito "Risorse"

Le risorse di cui l'ecosistema beneficia rappresentano, in larga parte, componenti che afferiscono prevalentemente ad aspetti soft e in particolare aspetti relativi agli attori umani che intervengono e interagiscono con le altre parti. Possiamo individuare risorse di Governance, risorse che fungono da Abilitatori nel processo di adozione e uso e risorse genericamente di tipo Finanziario.

4.1.1 Risorse di governance

Le risorse di Governance sono costituite da elementi organizzativi, di processo e di strumenti a governo degli stessi. Gli elementi organizzativi sono quelli che entrano in relazione con l'ecosistema aziendale nelle modalità che abbiamo in precedenza introdotto. Per governare l'introduzione

e l'efficace ed efficiente utilizzo dell'AI in azienda servono sicuramente strutture organizzative dedicate (che vanno quindi introdotte o "derivate" da quelle esistenti) come, ad esempio, un comitato "strategico" che definisca obiettivi, modalità e finalità della trasformazione tecnologica, un centro di "eccellenza" che sovraintenda il processo di adozione e che gestisca le progettualità che a mano a mano vengono identificate andando anche a definire gli aspetti correlati alle tecnologie e agli impatti organizzativi e un comitato operativo che definisca priorità e coinvolgimento dei diversi team partecipanti al programma. La governance di queste strutture si attua tramite processi dedicati che interagiscono con l'ecosistema dei processi aziendali definendo nuovi processi e alterandone altri. I nuovi processi, operati dalle strutture organizzative prima identificate, riguardano principalmente la gestione del ciclo di vita degli use case (dall'identificazione alla qualificazione alla realizzazione all'esercizio) e quelli valutativi tanto nell'ambito della performance quanto in quello della compliance (ovverosia nel rispetto e nell'aderenza normativa ai diversi regolamenti in atto - primo tra tutti l'AI Act della UE). L'introduzione dell'AI però trasforma anche processi esistenti, non solo quelli IT che devono essere "integrati" al fine di prevedere le nuove casistiche e le nuove "nature tecnologiche" da identificare, valutare, acquisire e gestire, ma anche quelli relativi quanto meno al mondo Legal e a quello HR. Nel dominio del supporto legale all'azienda nuove e specifiche competenze legate alla valutazione dei rischi e delle procedure di salvaguardia da adottare devono essere sviluppate e normate in processi o attività specifiche. Nel dominio delle risorse umane i processi "core" (selezione, formazione, talent management) devono essere adeguati a ricomprendere le tematiche di contenuto relativo all'AI (per togliere l'HR dall'imbarazzo del non sapere rispondere a domande che ormai sono ricorrenti tipo "qual è la policy dell'azienda nei confronti dell'AI?" ma anche per dotarli di un adeguato set di domande (e risposte) da somministrare ai candidati al fine di valutare la loro competenza in merito). Al fine di poter gestire efficientemente i processi nuovi o trasformati le strutture di governance definite devono dotarsi di strumenti. Per la natura e la tipologia dei processi che stiamo considerando gli strumenti di cui parliamo sono strumenti di gestione e valutazione della performance (quali ad esempio KPI dedicati sull'adozione, sull'impatto in termini di saving o efficacia, reporting, business case dedicati etc.) o di compliance (modelli valutativi, registri nei quali riportare considerazioni e conclusioni relative alla rischiosità secondo i criteri vigenti etc.). L'implementazione di un ecosistema AI aziendale introduce categorie di rischio che richiedono approcci di gestione specifici e integrati nel framework generale. Oltre ai rischi tradizionali di cybersecurity e compliance, l'AI genera rischi sistemici legati a bias algoritmici, deriva dei modelli, dipendenza tecnologica e impatti organizzativi non previsti. Questi meccanismi di gestione del rischio devono essere embedded nativamente in ogni use case e livello di integrazione, trasformando la compliance da vincolo esterno in vantaggio competitivo attraverso maggiore affidabilità, trasparenza e accettazione sociale delle soluzioni AI implementate.

4.1.2 Risorse che fungono da abilitatori della trasformazione

Per scaricare a terra in modo efficace ed efficiente gli sforzi della trasformazione servono risorse che fungono da abilitatori, ovverosia da cinghie di trasmissione per trasformare gli intenti teorici in risultati tangibili. Un primo gruppo di risorse abilitatrici sono sicuramente ancora una volta quelle di tipo organizzativo. Per rendere diffusa e sostanziale la trasformazione serve una rete di change agent, ovverosia di risorse alle quali sia garantita una adeguata formazione, sulle quali venga fatto un investimento per lo sviluppo o il rafforzamento di competenze adatte a fungere da agenti di raccolta, valutazione ed eventualmente risposta (in relazione alla natura degli use case) alle esigenze delle strutture alle quali appartengono. Al fine di rendere sostenibile e permanente l'impegno di queste risorse è necessario prevedere un rewarding specifico che riconosca e premi i risultati raggiunti. Per incanalare le energie e non disperdere gli sforzi servono strumenti operativi tendenzialmente semplici da implementare ma che spesso vengono trascurati nella loro rilevanza: innanzitutto l'accesso diffuso e "democratico" ai tool deve essere garantito a tutta l'organizzazione. Chiaramente dietro al termine "TUTTA" si nascondono una serie di dettagli che sono cruciali nel percorso/processo di adozione e che poi si riverberano sull'ecosistema (che per sua natura rappresenta una situazione "in evoluzione ma stabilita" e non una visione di tipo progettuale). Preliminare è chiaramente la decisione da parte del Centro di Eccellenza di quale e quali tecnologie, quale e quali tool così come la definizione da parte del Comitato Strategico e Operativo dell'ambito organizzativo della trasformazione, delle priorità e delle "ondate" di adozione. Ma una volta che questi aspetti sono chiariti, che il piano è in esecuzione, che l'adozione sta procedendo risulta fondamentale rimuovere quello che ancora risulta uno stigma (l'uso in ambito corporate di strumenti di AI generativa oggi, proprio perché non "gestito" e governato nella maggior parte dei casi, lo è più di quanto si creda) dando accesso estensivo agli strumenti a tutti i potenziali utilizzatori. Accesso che deve essere governato in modo strutturato tramite un "AI PORTAL" che raccolga, organizzi e renda accessibili le risorse tangibili in forma di dati e metadati (si veda in seguito), di use case e di strumenti.

4.1.3 Risorse di natura "finanziaria"

Per quanto improprio (riduttivo più che altro) il riferimento alla natura "finanziaria" (anche perché in questo blocco di risorse a ogni buon conto ricadrebbero anche gli accordi e i contratti con i fornitori strategici etc.) è importante non dimenticare che l'ecosistema AI (e il processo di adozione dell'AI in generale) comporta investimenti (capex one shot per i progetti di adozione, per la formazione, per la mobilitazione delle persone, per lo sviluppo dei tool eventuali) e costi operativi (licenze, spazi e capacità elaborative acquisite sulle piattaforme cloud, nonché il costo delle risorse "umane" per la quota parte del tempo che dedicano alla trasformazione). La valutazione economica dell'ecosistema AI richiede un approccio sofisticato che vada oltre i tradizionali modelli CAPEX/OPEX, incorporando metriche specifiche per la natura evolutiva e sistemica dell'intelligenza artificiale. I modelli di ROI tradizionali si dimostrano inadeguati per tecnologie che generano valore attraverso effetti di rete, apprendimento continuo e trasformazione

dei processi piuttosto che semplice automazione. Un framework economico completo per l'AI deve includere kpi ed indicatori specifici che devono essere integrati in dashboard esecutivi che forniscano visibilità real-time sull'evoluzione del ritorno degli investimenti AI, abilitando decisioni strategiche informate sull'allocazione delle risorse e l'accelerazione o modificazione delle priorità implementative.

4.2 Ambito "Dati e informazioni"

Il dominio dei dati e delle informazioni costituisce il substrato fondamentale su cui poggia l'intero ecosistema AI, rappresentando non solo il carburante che alimenta i sistemi di intelligenza artificiale ma anche il risultato prodotto dalla loro attività elaborativa. La natura peculiare dell'AI, che consuma dati per produrre nuovi dati e informazioni, genera un flusso circolare complesso che richiede una gestione articolata e multidimensionale. Possiamo identificare quattro macro-categorie di dati che interagiscono dinamicamente nell'ecosistema: i Metadati (dell'AI e per l'AI), i Dati usati dall'AI, i Dati trasformati per l'AI e i Dati generati dall'AI.

4.2.1 Metadati (dell'AI e per l'AI)

I metadati rappresentano l'ossatura informativa che sostiene e governa l'intero ecosistema AI, fungendo da elemento di raccordo tra le diverse componenti e garantendo la coerenza e la governabilità dell'insieme. Questa categoria comprende elementi fondamentali quali le tassonomie, che forniscono la struttura classificatoria necessaria per organizzare e categorizzare sistematicamente tutti gli elementi dell'ecosistema (use case, strumenti, tipologie di dati, competenze, etc.) e non solo (anche se primariamente) i dati ed i documenti ai quali l'AI accede, garantendo un linguaggio comune e una visione condivisa all'interno dell'organizzazione.

La libreria di Prompt costituisce un repository strategico che raccoglie, organizza e rende accessibili i modelli di interrogazione e istruzione ottimizzati gli strumenti AI in utilizzo, rappresentando un patrimonio di conoscenza procedurale che cresce e si evolve con l'esperienza d'uso dell'organizzazione. Il Codice Sorgente comprende tutto il codice sorgente sviluppato internamente per personalizzazioni, integrazioni e soluzioni personalizzate che caratterizzano l'implementazione specifica dell'ecosistema nell'organizzazione. Le Best Practice racchiudono la conoscenza esperienziale accumulata nell'adozione e nell'utilizzo dell'AI, costituendo un patrimonio di metodologie, approcci e soluzioni consolidate che guidano le decisioni operative e strategiche nonché le "istruzioni d'uso" che i provider di soluzioni hanno rilasciato.

Le Policy definiscono il framework normativo interno che regola l'utilizzo dell'AI, stabilendo principi, limitazioni, responsabilità e procedure di sicurezza. I Materiali di Formazione organizzano i contenuti formativi strutturati per lo sviluppo delle competenze AI a tutti i livelli organizzativi. Infine, la Documentazione degli Use Case sistematizza la descrizione, la configurazione e i risultati di tutti gli use case implementati o in corso di implementazione, costituendo un repository di conoscenza applicativa fondamentale per la replicabilità e la scalabilità degli interventi.

4.2.2 Dati usati dall'AI

Questa categoria rappresenta l'universo informativo che costituisce l'input primario per i sistemi AI e si articola secondo diverse gerarchie di strutturazione. I **dati strutturati** comprendono tutte le informazioni organizzate secondo schemi predefiniti e relazioni formali, tipicamente residenti nei database aziendali, nei sistemi ERP, CRM, DWH e nella BI ed in generale in tutti i sistemi transazionali che gestiscono informazioni secondo modelli entità-relazione o (multi) dimensionali consolidati. Questi dati beneficiano di una elevata qualità intrinseca dovuta ai controlli di integrità e coerenza implementati nei sistemi di origine, ma spesso richiedono processi di armonizzazione e normalizzazione per essere efficacemente utilizzati in contesti AI che necessitano di visioni integrate e trasversali rispetto ai silos funzionali originari. I **dati semistrutturati** includono informazioni che possiedono alcuni elementi di organizzazione (come documenti contabili o gestionali, file XML, JSON, file di log, email con metadati) ma che non aderiscono a schemi rigidi predefiniti. Questa tipologia richiede processi di parsing e standardizzazione per estrarre valore informativo utilizzabile dai sistemi AI. I **dati destrutturati** rappresentano la categoria più complessa e volumetricamente significativa, comprendendo documenti di testo libero, immagini, video, audio, presentazioni e tutto il patrimonio informativo aziendale che non è intrinsecamente organizzato secondo schemi formali. La valorizzazione di questa categoria richiede tecniche avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, computer vision e machine learning per estrarre significato e struttura da contenuti intrinsecamente non strutturati.

4.2.3 Dati trasformati per l'AI

Il passaggio dai dati "grezzi" utilizzabili dall'AI ai dati effettivamente elaborabili dai sistemi richiede processi di trasformazione che preparano l'informazione per un utilizzo ottimale. Il tagging rappresenta il processo di annotazione e etichettatura che arricchisce i dati con meta-informazioni che ne facilitano la categorizzazione, la ricerca e l'utilizzo contestuale. Questo processo può essere automatizzato attraverso algoritmi di machine learning o richiedere intervento umano per garantire accuratezza e rilevanza delle annotazioni. L'*embedding* costituisce una trasformazione fondamentale che converte informazioni di diversa natura (testo, immagini, audio) in rappresentazioni vettoriali numeriche che mantengono le relazioni semantiche originarie in uno spazio matematico multidimensionale. Questa trasformazione è essenziale per consentire ai sistemi AI di elaborare e confrontare informazioni di natura diversa utilizzando operazioni matematiche standardizzate. Il processo di embedding, oltre alla conversione numerica, comporta la creazione di rappresentazioni vettorializzate che costituiscono la forma finale in cui l'informazione viene effettivamente processata dai modelli AI. La qualità e la dimensionalità di queste rappresentazioni influenza direttamente le performance e l'accuratezza dei sistemi AI che le utilizzano.

4.2.4 Dati generati dall'AI

L'output dell'attività elaborativa dei sistemi AI genera nuove categorie di dati che arricchiscono l'ecosistema informativo aziendale. I dati strutturati generati includono risultati di analisi,

previsioni numeriche, classificazioni, scoring e insights quantitativi che vengono prodotti dai sistemi AI e che possono essere immediatamente integrati nei processi decisionali aziendali o nei sistemi informativi esistenti. Questi dati mantengono caratteristiche di strutturazione che ne facilitano l'utilizzo operativo immediato. I dati destrutturati generati comprendono contenuti testuali, immagini, audio o video prodotti dai sistemi generativi, documenti sintetici, riassunti, traduzioni e tutte le forme di contenuto non strutturato che emergono dall'attività creativa e elaborativa dell'AI. Una categoria particolare e strategicamente rilevante è costituita dai dati vettorializzati generati, ovverosia dalle rappresentazioni matematiche che i sistemi AI creano nel loro processo elaborativo interno e che possono essere conservate e riutilizzate per migliorare le performance future, per facilitare operazioni di ricerca per similarità o per costituire la base di knowledge base vettoriali specializzate. Tutti i dati generati dall'AI devono essere gestiti con particolare attenzione alla tracciabilità, alla qualità e alla governabilità, considerando che costituiscono spesso input per processi decisionali critici e che la loro affidabilità dipende dalla qualità dei dati di input e dalla robustezza dei modelli utilizzati.

4.2.5 Integrazione e flussi informativi

L'ecosistema dei dati AI non è costituito da categorie statiche ma da flussi dinamici e interazioni continue tra le diverse tipologie. I metadati guidano e governano l'utilizzo dei dati usati dall'AI, i processi di trasformazione sono informati dalle migliori pratiche e dalle policy contenute nei metadati, i dati generati dall'AI possono diventare input per successive elaborazioni o arricchire il patrimonio di metadati con nuove tassonomie e classificazioni. Questa natura circolare e auto-alimentante richiede architetture informative sofisticate che garantiscano la coerenza, la tracciabilità e la qualità dell'intero flusso informativo, dalla raccolta dei dati sorgente fino alla valorizzazione dei dati generati.

4.3 Ambito "Use case"

L'articolazione degli use case costituisce la più rilevante dimensione "operativa" dell'ecosistema AI, rappresentando le modalità concrete attraverso cui le tecnologie di intelligenza artificiale si integrano nei processi lavorativi e organizzativi per generare valore tangibile e trasformazione misurabile. La classificazione si basa sulla distinzione fondamentale tra due paradigmi di interazione uomo-macchina che riflettono filosofie diverse di collaborazione, gradi crescenti di integrazione tecnologica e livelli differenziati di automazione dei processi cognitivi e operativi. I paradigmi citati possono essere anche considerati "modelli di utilizzo" in quanto il termine USE CASE in un contesto in evoluzione come quello in cui ci troviamo non può riferirsi unicamente (ed erroneamente) ad una automazione di Task ma deve necessariamente considerare progressivi ambiti di trasformazione delle attività (o considerare ridefinizioni o nuove attività in toto). Da un lato troviamo la **Co-Intelligence**, che secondo la definizione di Ethan Mollick rappresenta un uso "centauro" delle tecnologie dove l'intelligenza umana e quella artificiale collaborano mantenendo

ruoli distinti, responsabilità chiaramente definite e una separazione riconoscibile tra il contributo umano e quello della macchina nel processo decisionale.

Dall'altro lato si colloca la **Cybernetic Workforce**, che assomiglia al paradigma "cyborg" dove l'integrazione uomo-macchina raggiunge un livello di sofisticazione tale che risulta progressivamente difficile distinguere chi fa cosa, creando un flusso di lavoro ibrido, fluido e auto-adattivo dove decisioni umane e automazioni intelligenti si fondono in un continuum operativo. La stima attuale basata su osservazioni empiriche e tendenze di adozione vede una distribuzione relativamente equilibrata tra Co-Intelligence e Cybernetic Workforce in termini di numero di implementazioni (anche se, a tendere, l'attesa è quella di un maggiore sbilanciamento a favore della prima). All'interno della Cybernetic Workforce si registra ancora una prevalenza significativa di use case di automazione tradizionale rispetto agli approcci più sofisticati e strategicamente differenzianti come l'Augmented Employee.

4.3.1 Co-Intelligence

La Co-Intelligence rappresenta la categoria di use case dove l'AI agisce come partner collaborativo intelligente dell'operatore umano, mantenendo una distinzione chiara e funzionale tra le competenze specifiche, le responsabilità operative e i domini di expertise di ciascuna parte nel processo di lavoro. Questa modalità si caratterizza per la conservazione deliberata del controllo decisionale finale da parte dell'utente umano, che utilizza l'AI come strumento di amplificazione delle proprie capacità cognitive, di accelerazione dei processi di analisi e di miglioramento della qualità degli output, senza mai delegare completamente il processo decisionale alla macchina o perdere la supervisione critica sui risultati prodotti. Il paradigma Co-Intelligence si fonda sulla complementarità tra intuizione umana e capacità computazionale dell'AI, tra creatività umana e capacità generative dell'AI, tra giudizio contestuale umano e riconoscimento di pattern dell'AI, creando sinergie che superano le prestazioni ottenibili dalle singole componenti operanti in isolamento. La finalità prevalente è quella della "super-produttività individuale" intesa come Supporto individuale e general purpose al ragionamento e al recupero di informazioni non conosciute e la possibilità di delegare compiti che si potrebbe svolgere da soli per recuperare efficienza.

Personal assistant - sincroni Questa sottocategoria comprende tutte le interazioni dirette, immediate e in tempo reale con strumenti di AI generativa attraverso prompt strutturati, conversazioni guidate e sessioni di lavoro collaborative su piattaforme generaliste che richiedono la presenza attiva e continuativa dell'utilizzatore. Gli esempi tipici e consolidati includono sessioni di lavoro intensive con ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot o altre piattaforme conversazionali dove l'utente formula richieste specifiche, dettagliate e contestualizzate per ricevere risposte immediate che utilizza per completare compiti cognitivi complessi. Questi compiti spaziano dalla scrittura di documenti tecnici o creativi all'analisi approfondita di problemi aziendali multidimensionali, dalla generazione di idee innovative per progetti o campagne alla risoluzione di quesiti tecnici che richiedono competenze specialistiche, dalla traduzione accurata di contenuti che mantengano sfumature culturali e settoriali alla sintesi intelligente di documenti lunghi con estrazione di

insight chiave, dalla creazione di contenuti creativi che rispettino linee guida del brand e obiettivi comunicativi all'elaborazione di strategie di risoluzione dei problemi per sfide operative complesse, fino alla generazione di alternative creative per il processo decisionale strategico. L'interazione è intrinsecamente sincrona poiché richiede la presenza attiva, continuativa e cognitivamente impegnata dell'utente che guida dinamicamente il dialogo, valuta criticamente le risposte ricevute, fornisce feedback contestuale per migliorare l'accuratezza e la rilevanza, riformula iterativamente le richieste per ottenere risultati progressivamente più raffinati e aderenti alle proprie esigenze specifiche, e mantiene il controllo strategico sull'intero processo per garantire l'allineamento con obiettivi e standard di qualità. La qualità e l'utilità del risultato finale dipendono significativamente dalle competenze di prompt (ed oggi più che mai di context) engineering dell'utilizzatore, dalla sua capacità di pensiero strutturato e articolazione dei requisiti, dalla sua abilità nell'iterare efficacemente con il sistema attraverso tecniche di gestione della conversazione, e dalla sua competenza nel fornire contesto adeguato, vincoli specifici e feedback costruttivo che guidino l'AI verso output utilizzabili, accurati e strategicamente allineati. Questa classe è fortemente dinamica nelle sue evoluzioni perché ovviamente corrisponde all'utilizzo consumer degli strumenti maggiormente diffusi (si considerino pertanto come parti di questo modello di utilizzo anche i RAG "impliciti" quali ad esempio i project di Claude o gli agenti di ChatGPT).

Personal assistant - asincroni Questa categoria include l'utilizzo strategico di agenti AI configurabili attivati tramite strumenti generalisti che possono operare con un grado significativo di autonomia temporale e operativa, svincolando l'utilizzatore dalla necessità di supervisione continua, presenza costante e intervento in tempo reale durante l'esecuzione di compiti predefiniti. Esempi rappresentativi e ad alto impatto sono gli agenti altamente configurabili disponibili su piattaforme come i GPT personalizzati di OpenAI (che permettono personalizzazione attraverso istruzioni specifiche, basi di conoscenza specifiche ed istruzione del comportamento), gli agenti personalizzabili di Claude (che possono essere addestrati su compiti specifici e competenze di dominio), o quelli attivabili attraverso i connettori MCP (Model Context Protocol) che permettono l'integrazione fluida con fonti dati esterne, API di terze parti e sistemi aziendali diversi per creare flussi di lavoro di automazione completi. Rientrano strategicamente in questa categoria anche tutte le automazioni personali sofisticate realizzabili con strumenti di automazione personale come Microsoft PowerPlatform (che combinano capacità AI con automazione dei processi, orchestrazione dei flussi di lavoro e integrazione di sistemi), o gli agenti avanzati sviluppabili con Copilot Studio che possono essere programmati per eseguire flussi di lavoro complessi multi-fase che combinano interazioni intelligenti con applicazioni multiple, fonti dati e punti decisionali automatizzati. La caratteristica distintiva e strategicamente preziosa è la possibilità di delegare con fiducia compiti strutturati ma cognitivamente impegnativi che vengono eseguiti dall'AI con supervisione limitata, controllo programmato e intervento basato su eccezioni. Questi compiti spaziano dal monitoraggio sistematico e intelligente di fonti informative specifiche con filtraggio automatico basato su criteri di rilevanza all'elaborazione periodica di report complessi basati su template predefiniti che incorporano analisi dei dati, identificazione di tendenze e generazione di insight. Includono inoltre

la gestione automatica di flussi di lavoro di approvazione che seguono regole aziendali sofisticate con logica di escalation e notifica degli stakeholder, l'esecuzione di operazioni di elaborazione dati secondo parametri prestabiliti che includono validazione, trasformazione e controllo automatico della qualità, la generazione automatica di contenuti personalizzati basati su trigger temporali o eventi specifici dell'azienda, il monitoraggio proattivo di fonti di intelligence competitiva con avvisi automatici su eventi strategicamente rilevanti, e l'esecuzione di compiti di ricerca che combinano fonti informative multiple con sintesi e generazione di riassunti che mantengono standard di accuratezza e completezza. L'asincronia strategica consente all'utente di impostare l'agente con istruzioni dettagliate, contesto completo e criteri di successo chiari, e ricevere risultati di alta qualità in un momento successivo ottimale, liberando tempo cognitivo prezioso per attività ad alto valore aggiunto, pensiero strategico e compiti a valore per l'umano mentre l'AI gestisce efficacemente compiti ripetitivi, che richiedono tempo o richiedono elaborazione estensiva di informazioni che comunque necessitano di intelligenza e comprensione contestuale superiori alla semplice automazione.

Enhanced use L'Enhanced Use rappresenta l'evoluzione naturale e strategicamente solida dei sistemi aziendali tradizionali attraverso l'integrazione nativa di funzionalità AI fornite direttamente dai fornitori dei sistemi stessi o implementate da system integrator specializzati con profonda competenza di dominio. Questa categoria si caratterizza per l'utilizzo strategico di estensioni e moduli AI preconfigurati, accuratamente testati e pronti per l'azienda che arricchiscono significativamente le funzionalità esistenti dei sistemi aziendali consolidati senza richiedere sviluppi personalizzati complessi, riprogettazione architetturale significativa o integrazioni tecnologiche che introducano instabilità o vulnerabilità di sicurezza. L'approccio Enhanced Use si distingue per minimizzare le interruzioni ai flussi di lavoro esistenti mentre massimizza la consegna di valore attraverso il miglioramento delle capacità che sono native del sistema e quindi beneficiano automaticamente dei framework di sicurezza esistenti, controlli di accesso utente, politiche di governance dei dati e procedure operative già consolidate. Esempi tipici, ampiamente adottati e strategicamente impattanti includono l'utilizzo completo di moduli AI sofisticatamente integrati nei sistemi gestionali ERP enterprise come SAP HANA (con funzionalità avanzate di machine learning per l'ottimizzazione della pianificazione della domanda, intelligence della gestione dell'inventario e previsioni della supply chain che sfruttano dati storici delle transazioni, segnali di mercato esterni e pattern di stagionalità aziendale), applicazioni AI Oracle strategicamente incorporate nelle Oracle Cloud Applications per il miglioramento dell'accuratezza delle previsioni di vendita, predizione del churn dei clienti con sistemi di allerta precoce e automazione della pianificazione finanziaria che utilizzano dati completi dei clienti, cronologia delle transazioni e intelligence di mercato. Altri esempi significativi sono i sistemi CRM mission-critical come Salesforce Einstein completamente integrato per l'ottimizzazione del punteggio dei lead, predizione delle opportunità di vendita con valutazione della probabilità e personalizzazione automatica dell'email marketing che migliorano la produttività delle vendite e l'efficacia del coinvolgimento dei clienti, funzionalità AI di Microsoft Dynamics 365 distribuite per la generazione di insight sui

clienti, ottimizzazione delle prestazioni di vendita attraverso analisi predittive e intelligence della gestione della supply chain che forniscono raccomandazioni azionabili basate su dati aziendali integrati e analisi di mercato, nei sistemi CAD focalizzati sull'ingegneria come Autodesk AI per l'automazione dell'ottimizzazione del design, capacità di design generativo e miglioramento della simulazione, funzionalità intelligenti di SolidWorks per simulazione automatica, ottimizzazione dei test e validazione del design che accelerano i cicli di sviluppo del prodotto, o nelle piattaforme di collaborazione mission-critical come Microsoft 365 Copilot integrato senza soluzione di continuità per l'automazione della sintesi delle riunioni, miglioramento dell'analisi dei documenti e assistenza nella generazione di contenuti che migliorano la produttività dei knowledge worker mantenendo sicurezza aziendale e standard di conformità. L'approccio Enhanced Use si distingue strategicamente per la facilità di adozione dovuta all'integrazione nativa che elimina significativamente la curva di apprendimento, l'affidabilità che deriva dai test completi del fornitore e dall'assicurazione della qualità, e la governance semplificata che eredita automaticamente le politiche, i controlli e le procedure già implementate per il sistema principale. Al contempo presenta limitazioni in termini di flessibilità di personalizzazione rispetto a soluzioni sviluppate ad hoc e dipendenza dalle roadmap dei fornitori per futuri miglioramenti ed evoluzione delle capacità.

4.3.2 Cybernetic workforce

La Cybernetic Workforce rappresenta il paradigma più avanzato e strategicamente trasformativo di integrazione tra capacità umane e artificiali, dove il confine tradizionale tra l'azione umana e quella della macchina diventerà progressivamente indistinguibile, sfumato e funzionalmente irrilevante nel flusso operativo quotidiano dell'organizzazione. In questa categoria rivoluzionaria, l'AI non si limita ad assistere l'operatore umano fornendo suggerimenti, analisi o raccomandazioni, ma diventa parte integrante, attiva e decisionale del processo di lavoro stesso, creando un sistema ibrido sofisticato che combina fluidamente giudizio umano, automazione dell'intelligenza artificiale e capacità di apprendimento adattivo in modo fluido, dinamico e contestualmente responsivo alle condizioni operative variabili e ai requisiti aziendali evolutivi. La caratteristica distintiva e trasformativa di questo paradigma è la creazione di flussi di lavoro ibridi dove la responsabilità operativa, l'autorità di esecuzione e il processo decisionale vengono distribuiti tra intelligenza umana e artificiale in modo fluido, contestuale e spesso non distinguibile per gli osservatori esterni o anche per gli stessi operatori coinvolti, creando efficienza del flusso di lavoro e miglioramento delle capacità che superano significativamente le prestazioni ottenibili da approcci solo umani o solo AI. La finalità prevalente è quella della produttività di processo (vista con l'ottica aziendale) in termini di automazione dei processi aziendali di carattere ripetitivo con uno strato cognitivo necessario e di supporto interno e/o esterno nel fornire informazioni o nel prendere decisioni in un ambito specifico

Automation L'Automation costituisce il pilastro fondamentale e procedurale della Cybernetic Workforce e rappresenta attualmente la categoria più matura, ampiamente adottata e empiricamente provata all'interno di questo paradigma rivoluzionario, articolandosi in due sottocategorie

principali che rappresentano livelli crescenti di sofisticazione tecnologica, complessità di integrazione e valore strategico per l'organizzazione. Questa dimensione si concentra strategicamente sulla trasformazione sistematica di processi manuali, che richiedono tempo e sono soggetti a errori, in flussi automatizzati intelligenti che liberano risorse umane preziose per attività a maggiore valore aggiunto, pensiero strategico e compiti propriamente umani che richiedono creatività, empatia e giudizio complesso, mentre simultaneamente migliorano accuratezza, coerenza, velocità ed efficacia dei costi dei processi operativi mission-critical.

RPA (Robotic Process Automation) La RPA rappresenta l'automazione completa di processi strutturati, basati su regole e altamente ripetitivi attraverso piattaforme enterprise mature come UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism o altre soluzioni consolidate che hanno dimostrato affidabilità, scalabilità e preparazione aziendale attraverso migliaia di implementazioni di successo in settori diversi. Questi strumenti potenti permettono di automatizzare sistematicamente compiti operativi che coinvolgono interazioni complesse con interfacce digitali multiple, manipolazione accurata di dati strutturati e semi-strutturati, trasferimento affidabile di informazioni tra sistemi diversi che non comunicano nativamente, esecuzione precisa di flussi di lavoro procedurali predefiniti e gestione ad alto volume di processi ad alta frequenza con logiche deterministiche che garantiscono coerenza e accuratezza. Esempi tipici, ampiamente implementati e ad alto ROI includono l'automazione completa di processi di inserimento dati da documenti strutturati verso sistemi gestionali enterprise con validazione automatica e controllo errori, la gestione automatica di pratiche amministrative complesse che seguono iter predefiniti come approvazioni di spese, elaborazione di ordini di acquisto o gestione dell'onboarding clienti che richiedono coordinamento tra dipartimenti e sistemi multipli, l'elaborazione automatica di fatture e ordini con controlli estensivi di coerenza, validazione contro contratti e dati anagrafici, e integrazione fluida con sistemi finanziari per l'automazione contabile, la sincronizzazione programmata e affidabile di dati tra sistemi diversi che utilizzano formati incompatibili o protocolli diversi per mantenere la coerenza dei dati attraverso l'architettura aziendale, l'esecuzione automatica di controlli di conformità estensivi basati su regole aziendali complesse, requisiti normativi e politiche interne con generazione automatica di audit trail e report di eccezioni, la generazione automatica di report standard completi attraverso l'aggregazione efficace di dati da fonti multiple diverse con formattazione coerente e distribuzione automatica agli stakeholder appropriati, o la gestione automatica di procedure di backup, flussi di lavoro di disaster recovery e compiti di manutenzione del sistema che seguono playbook operativi consolidati per garantire continuità aziendale e affidabilità del sistema. La RPA tradizionale opera secondo logiche deterministiche ben definite e richiede processi ben documentati, standardizzati e con variabilità limitata per raggiungere efficacia ottimale, ma offre affidabilità elevata, ROI misurabile nel breve termine e mitigazione significativa del rischio attraverso riduzione degli errori e miglioramento della coerenza dei processi.

Intelligent Automation L'Intelligent Automation rappresenta l'evoluzione strategicamente significativa della RPA tradizionale attraverso l'integrazione sofisticata con tecnologie all'avanguardia di AI, in particolare Large Language Models all'avanguardia e strumenti avanzati di machine learning, per gestire con successo situazioni operative complesse che richiedono capacità di comprensione contestuale, interpretazione accurata di contenuti non strutturati, ragionamento sofisticato e processo decisionale adattivo basato su logiche apprese attraverso l'esperienza piuttosto che semplicemente programmate attraverso regole deterministiche. Questa evoluzione rappresenta un salto quantico nelle capacità di automazione che consente la gestione di scenari variabili, gestione intelligente delle eccezioni e risposte adattive alle condizioni aziendali in cambiamento. Esempi caratteristici e strategicamente impattanti includono la comprensione automatica dei documenti sofisticata per l'estrazione accurata e l'interpretazione di informazioni critiche da documenti non strutturati complessi come contratti multi-pagina, fatture a formato variabile, comunicazioni email ricche di contesto o documenti normativi che richiedono comprensione profonda della terminologia legale e delle implicazioni aziendali, l'elaborazione intelligente di email e comunicazioni clienti complete con classificazione automatica basata sull'analisi del contenuto, analisi del sentiment sofisticata per la valutazione dello stato emotivo e routing intelligente verso i team appropriati basato sul matching delle competenze e l'ottimizzazione del carico di lavoro, la classificazione automatica di contenuti aziendali diversi basata su algoritmi di machine learning addestrati sulla tassonomia organizzativa per categorizzazione intelligente, tagging automatico e archiviazione strategica che supporta la gestione della conoscenza e la conformità normativa, l'analisi automatica del sentiment e rilevamento delle emozioni su feedback clienti diversi per prioritizzazione intelligente ed escalation automatica basata sulla valutazione della gravità e sull'analisi del valore del cliente, la gestione automatica di eccezioni e casi non standard nei processi automatizzati attraverso alberi decisionali dinamici che si adattano basandosi sui risultati storici e l'apprendimento continuo dai pattern di risoluzione, il ragionamento automatico sofisticato per la risoluzione di problemi complessi e la risoluzione di problemi in contesti IT impegnativi o ambienti operativi che richiedono competenze tecniche e approcci diagnostici sistematici, o la gestione intelligente di flussi di lavoro adattivi che si modificano dinamicamente basandosi sulle condizioni operative attuali, metriche di prestazione storiche e algoritmi di ottimizzazione continua per mantenere l'efficienza di picco mentre si adattano ai requisiti aziendali in cambiamento. L'Intelligent Automation possiede la capacità di adattarsi alle variazioni nei dati di input, comprendere sfumature contestuali importanti, apprendere da pattern storici per migliorare le prestazioni future e prendere decisioni basate su logiche probabilistiche sofisticate piuttosto che solo regole deterministiche programmate, rappresentando un cambio di paradigma significativo rispetto alla RPA tradizionale in termini di flessibilità, adattabilità, resilienza e capacità di gestire complessità crescente mantenendo affidabilità e governance appropriate. Volendo introdurre una ulteriore differenziazione potremmo qui citare gli agenti autonomi come evoluzione cogente di modello. In questo senso possiamo considerare l'intelligent automation come una automazione che segue un processo con la capacità di smarcare task difficili o gestire le eccezioni mentre l'agente autonomo come un "organismo informatico" che persegue un obiettivo basandosi su un set di

skills, ovvero la capacità di cercare o creare informazioni utili a portare a termine il task.

Analytics L'Analytics rappresenta il dominio strategico e intellettualmente impegnativo dell'elaborazione intelligente di dati aziendali per la generazione di insight azionabili, previsioni accurate e affidabili e raccomandazioni strategiche che supportano il processo decisionale informato a tutti i livelli organizzativi dall'esecuzione tattica alla pianificazione strategica. Questa categoria sofisticata sfrutta algoritmi all'avanguardia di machine learning, modellazione statistica matematicamente rigorosa e tecniche avanzate di AI per trasformare il vasto patrimonio di dati aziendali accumulati nel tempo in valore informativo concreto, intelligence competitiva azionabile e guida strategica misurabile, articolandosi in tre livelli sequenzialmente crescenti di sofisticazione tecnologica, complessità matematica e valore aggiunto strategico per le prestazioni aziendali. La progressione attraverso questi livelli riflette l'evoluzione della maturità analitica dell'organizzazione, la sua capacità di sfruttare gli asset di dati per un vantaggio competitivo sostenibile e la sofisticazione delle capacità decisionali che può raggiungere attraverso approcci sistematici basati sui dati.

Descriptive Analytics L'Analytics descrittiva si concentra sull'analisi sistematica e completa di dati storici estensivi per comprendere in profondità cosa è successo nel passato organizzativo e identificare accuratamente le cause sottostanti dei fenomeni osservati, utilizzando tecniche matematicamente sofisticate di data mining, analisi statistica multivariata rigorosa e visualizzazione dati avanzata per identificare pattern significativi, tendenze emergenti, correlazioni nascoste e anomalie che possono informare decisioni strategiche e miglioramenti operativi. Questa base analitica è essenziale per l'apprendimento organizzativo e fornisce il contesto necessario per comprendere dinamiche aziendali complesse. Esempi consolidati, strategicamente importanti e ad alto impatto includono l'analisi completa delle prestazioni di vendita per identificazione precisa di prodotti più performanti, canali più efficaci, segmenti di clientela più redditizi e territori geografici più promettenti con capacità di drill-down estensive per comprendere i driver di successo sottostanti e replicare le migliori pratiche nell'organizzazione, l'analisi comportamentale del cliente sofisticata attraverso web analytics avanzati, mappatura dettagliata del customer journey che traccia ogni touchpoint di interazione e analisi matematica di coorte per comprendere pattern di coinvolgimento, funnel di conversione, driver di retention e fattori di soddisfazione che influenzano il valore vita del cliente, l'analisi operativa completa per identificazione sistematica di colli di bottiglia di processo, inefficienze operative nascoste e opportunità di ottimizzazione significative attraverso process mining avanzato e analisi dettagliata del flusso di lavoro che rivela aree di spreco e opportunità di miglioramento sostanziali, la creazione di dashboard dinamiche e interattive sofisticate per il monitoraggio in tempo reale delle KPI aziendali critiche con avvisi automatici su deviazioni significative da baseline stabilite e soglie strategiche, l'analisi completa delle metriche di soddisfazione del cliente, evoluzione del Net Promoter Score e indicatori di fedeltà con segmentazione avanzata per identificare precisamente i driver di fedeltà e fattori di rischio churn che abilitano strategie di intervento proattivo, o l'analisi dettagliata delle prestazioni

della supply chain completa per ottimizzazione strategica dei livelli di inventario, relazioni con fornitori ed efficienza logistica attraverso identificazione di aree di miglioramento sostanziali e opportunità di riduzione dei costi significative. Questa categoria fornisce la base informativa essenziale per comprendere dinamiche aziendali complesse e costituisce il prerequisito indispensabile per analytics più sofisticate che si basano su questa comprensione fondamentale.

Predictive Analytics L'Analytics predittiva utilizza algoritmi matematicamente sofisticati di machine learning, modelli statistici avanzati rigorosamente validati e tecniche all'avanguardia di analisi delle serie temporali per predire accuratamente eventi futuri con intervalli di confidenza misurabili, basandosi su dati storici completi, pattern identificati attraverso analisi rigorosa e variabili predittive statisticamente significative che hanno dimostrato potere previsionale. Questa disciplina avanzata richiede competenze profonde in data science, modellazione matematica, ingegneria delle caratteristiche sofisticata e validazione rigorosa dei modelli per produrre previsioni affidabili e azionabili che possano impattare significativamente le decisioni aziendali strategiche. Esempi tipici ma strategicamente critici e ampiamente validati includono la previsione sofisticata della domanda per ottimizzazione strategica della gestione dell'inventario, pianificazione efficiente della produzione e coordinamento fluido della supply chain con capacità di incorporare variabili esterne complesse come pattern di stagionalità, tendenze di mercato emergenti, indicatori economici anticipatori ed eventi eccezionali che possono impattare significativamente i pattern di domanda, la manutenzione predittiva avanzata per anticipare guasti di equipaggiamenti, deterioramento di macchinari e problemi infrastrutturali attraverso l'analisi sofisticata di dati dei sensori in tempo reale, pattern di utilizzo storici e dati di guasto completi che abilitano interventi proattivi prima che si verifichino breakdown costosi, il credit scoring avanzato e valutazione sofisticata del rischio per valutazioni finanziarie critiche che incorporano fonti dati multiple diverse e variabili comportamentali predittive per valutare accuratamente l'affidabilità creditizia e gestire efficacemente il rischio di portafoglio, la predizione sofisticata del churn per identificare clienti a rischio di abbandono con tempo sufficiente per abilitare interventi di retention mirati che possono impattare significativamente il valore vita del cliente e la stabilità dei ricavi, la previsione strategica di tendenze di mercato ed evoluzione del comportamento dei consumatori per supportare decisioni strategiche di sviluppo prodotto, allocazione degli investimenti marketing e timing di ingresso nel mercato che possono determinare il successo competitivo, la pianificazione predittiva sofisticata della forza lavoro per anticipare esigenze di assunzione, requisiti di formazione e allocazione ottimale delle risorse basata su proiezioni di crescita aziendale, pattern stagionali e requisiti di evoluzione delle competenze, o la previsione completa delle prestazioni finanziarie con analisi dettagliata degli scenari e stress test rigorosi per pianificazione strategica robusta e gestione proattiva del rischio che supporta il processo decisionale informato in ambienti incerti. L'accuratezza e l'affidabilità di queste previsioni dipendono criticamente dalla qualità/quantità dei dati sottostanti, la robustezza matematica dei modelli impiegati e la capacità di incorporare competenze di dominio rilevanti nel processo di modellazione per garantire previsioni realistiche e rilevanti per il business.

Prescriptive Analytics L'Analytics prescrittiva rappresenta l'apice tecnologico e strategicamente più prezioso della sofisticazione analitica, combinando capacità predittive avanzate con algoritmi di ottimizzazione matematica rigorosi per non solo predire accuratamente cosa accadrà con alta probabilità, ma anche raccomandare specificamente le azioni ottimali da intraprendere per massimizzare i risultati desiderati o minimizzare i rischi identificati attraverso analisi sistematica. Questa categoria avanzata richiede l'integrazione sofisticata di discipline matematicamente complesse tra cui ricerca operativa avanzata, teoria dell'ottimizzazione rigorosa, teoria dei giochi strategica e scienza delle decisioni applicata per creare raccomandazioni azionabili che forniscano valore aziendale misurabile. Esempi rappresentativi e strategicamente trasformativi includono l'ottimizzazione dinamica delle strategie di prezzo basata su rilevamento della domanda in tempo reale, intelligence competitiva continua, livelli di inventario attuali e analisi della sensibilità al prezzo del cliente per massimizzazione sistematica dei ricavi mantenendo un posizionamento competitivo forte, la pianificazione ottimale delle risorse umane e programmazione intelligente che bilancia obiettivi multipli simultaneamente inclusi livelli di servizio target, minimizzazione dei costi operativi, mantenimento della soddisfazione dei dipendenti e conformità ai vincoli normativi attraverso ottimizzazione matematica sofisticata, l'ottimizzazione end-to-end di reti di supply chain complesse e operazioni logistiche per minimizzazione sistematica dei costi e ottimizzazione continua del servizio che coordina approvvigionamento strategico, pianificazione della produzione, reti di distribuzione e programmazione delle consegne per raggiungere eccellenza operativa misurabile, la personalizzazione automatica e in tempo reale di offerte commerciali e comunicazioni marketing basate su calcoli del valore vita del cliente, modelli di propensione sofisticati e algoritmi di ottimizzazione dei canali che massimizzano simultaneamente la consegna di valore al cliente e il miglioramento della redditività, i sistemi avanzati di motore di raccomandazione per cross-selling intelligente e up-selling strategico che ottimizzano l'esperienza del cliente massimizzando le opportunità di ricavo attraverso algoritmi sofisticati che comprendono preferenze del cliente, pattern di acquisto e opportunità di ottimizzazione del valore, l'allocazione ottimale sofisticata degli asset e ottimizzazione matematica del portafoglio per servizi finanziari con ottimizzazione rigorosa del rischio-rendimento e conformità normativa automatica che bilancia obiettivi complessi multipli in condizioni di mercato dinamiche, o l'ottimizzazione completa della gestione energetica per operazioni manifatturiere e gestione intelligente degli edifici che bilancia costi operativi, obiettivi strategici di sostenibilità e requisiti operativi diversi attraverso algoritmi di ottimizzazione avanzati che si adattano continuamente alle condizioni in cambiamento. La Prescriptive Analytics rappresenta il culmine dell'evoluzione della business intelligence e richiede investimenti significativi in talenti specializzati, infrastruttura tecnologica avanzata e gestione sofisticata del cambiamento organizzativo per essere implementata efficacemente e fornire valore misurabile che giustifichi l'investimento in complessità.

Augmented employee L'Augmented Employee rappresenta la categoria più sofisticata, strategicamente innovativa e differenziante della Cybernetic Workforce, caratterizzata dallo sviluppo di applicazioni AI altamente specializzate e personalizzate utilizzando Large Language Models

all'avanguardia di mercato accessibili tramite API cloud di livello enterprise, architetture RAG (Retrieval Augmented Generation) avanzate che combinano precisione di recupero con flessibilità di generazione, database vettoriali ad alte prestazioni ottimizzati per ricerca semantica e tutto lo stack tecnologico moderno necessario per creare soluzioni rivoluzionarie che amplificano drammaticamente le capacità cognitive e l'efficacia operativa dei knowledge worker strategici. Questa categoria all'avanguardia, pur rappresentando numericamente una frazione ridotta rispetto agli altri use case a causa della complessità significativa di sviluppo, requisiti di competenze avanzate e infrastruttura sofisticata necessaria, fornisce spesso il valore aggiunto più significativo e la differenziazione competitiva per l'organizzazione in termini di capacità di innovazione, vantaggio strategico sostenibile e posizionamento di mercato unico che può determinare il successo competitivo a lungo termine. Lo sviluppo di successo di soluzioni Augmented Employee richiede investimenti sostanziali in talenti tecnici specializzati, infrastruttura cloud di livello enterprise, processi di sviluppo agile sofisticati e gestione del cambiamento completa per garantire adozione di successo e realizzazione di valore misurabile. Esempi rappresentativi e trasformativi includono lo sviluppo di assistenti AI altamente specializzati per domini verticali specifici come AI legale completo per analisi automatica dei contratti, accelerazione della due diligence e automazione della conformità normativa che comprendono terminologia legale complessa, precedenti giurisprudenziali e requisiti specifici della giurisdizione per supportare efficacemente studi legali, dipartimenti legali aziendali e organizzazioni di conformità professionali, AI medico sofisticato per supporto diagnostico avanzato, raccomandazioni di trattamento basate su evidenze e supporto decisionale clinico intelligente che incorporano vasta conoscenza medica, interazioni farmacologiche complesse e principi attuali di medicina basata su evidenze per supportare operatori sanitari professionali e ricercatori medici all'avanguardia, AI finanziario avanzato per valutazione sofisticata del rischio, analisi completa degli investimenti e trading algoritmico intelligente che sfruttano dati di mercato in tempo reale, indicatori economici anticipatori e modelli matematici proprietari per supportare istituzioni finanziarie competitive, società di investimento strategiche ed enti normativi efficaci, la creazione di sistemi rivoluzionari di gestione della conoscenza che combinano tecnologie RAG avanzate con competenze organizzative accumulate per preservazione della conoscenza istituzionale, accelerazione significativa dell'onboarding e supporto decisionale distribuito che abilita la democratizzazione della conoscenza nell'organizzazione mantenendo accuratezza e coerenza elevate, lo sviluppo di piattaforme sofisticate di generazione contenuti per eccellenza nel marketing, comunicazioni professionali e documentazione tecnica completa che mantengono voce del brand coerente, conformità normativa automatica e standard di qualità enterprise abilitando al contempo miglioramento significativo della creatività e accelerazione della produttività, la realizzazione di sistemi avanzati di supporto decisionale che integrano fonti dati interne ed esterne multiple con modelli AI proprietari per pianificazione strategica sofisticata, intelligence competitiva azionabile e analisi completa degli scenari che supportano processo decisionale informato in ambienti complessi, la creazione di ambienti di formazione rivoluzionari e piattaforme di simulazione avanzate che utilizzano AI per percorsi di apprendimento personalizzati, valutazione intelligente adattiva e analisi precisa dei gap di competenze per accelerare lo sviluppo

professionale e migliorare sistematicamente le capacità organizzative, lo sviluppo di AI sofisticato per il servizio clienti che combina conoscenza approfondita del prodotto, cronologia completa del cliente e intelligenza emotiva artificiale per fornire esperienza cliente superiore che costruisce fedeltà e aumenta significativamente le metriche di soddisfazione, o la realizzazione di assistenti intelligenti per ricerca e strumenti di supporto allo sviluppo che accelerano i cicli di innovazione attraverso analisi automatica della letteratura, generazione creativa di ipotesi e ottimizzazione matematica del design sperimentale che può ridurre significativamente il time-to-market e migliorare i tassi di successo dell'innovazione. L'Augmented Employee richiede investimenti strategici in competenze tecniche avanzate, infrastruttura cloud moderna, metodologie di sviluppo agile sofisticate e programmi completi di gestione del cambiamento, ma offre il potenziale di trasformazione più radicale per i processi knowledge-intensive e la possibilità di creare vantaggi competitivi sostenibili difficili da replicare efficacemente per i concorrenti.

4.4 Ambito "Strumenti"

La dimensione degli strumenti rappresenta l'infrastruttura tecnologica fondamentale che consente la realizzazione operativa concreta degli use case identificati, articolandosi secondo una logica strategica che riflette diversi approcci implementativi con implicazioni significative in termini di investimenti, competenze richieste, tempi di realizzazione e governance necessaria. La classificazione Make, Build-Configure e Buy non è semplicemente una categorizzazione tecnica ma riflette filosofie diverse di gestione dell'innovazione tecnologica, strategie di gestione dei fornitori, approcci alla gestione del rischio e modelli di costo totale di proprietà che l'organizzazione deve considerare attentamente nella costruzione del proprio ecosistema AI. La varietà degli strumenti disponibili in ciascuna categoria suggerisce la misura della complessità intrinseca dell'ecosistema, dove ogni natura specifica di use case si può articolare su uno o talvolta più strumenti diversi simultaneamente, richiedendo competenze specifiche, approcci gestionali differenziati e strategie di integrazione sofisticate per massimizzare sinergie e minimizzare conflitti operativi e strategici.

4.4.1 Make - Sviluppo interno

La categoria Make rappresenta l'approccio più ambizioso e strategicamente autonomo, caratterizzato dalla massima flessibilità di personalizzazione e controllo completo sulla roadmap tecnologica, ma anche il più complesso dal punto di vista delle competenze tecniche richieste, della governance necessaria e degli investimenti in talenti e infrastruttura. Questa modalità implica lo sviluppo interno completo di soluzioni utilizzando componenti tecnologici fondamentali che vengono orchestrati, integrati e personalizzati per creare applicazioni specifiche perfettamente allineate alle esigenze uniche dell'organizzazione e ai suoi processi distintivi. L'approccio Make richiede capacità avanzate di ingegneria del software, competenze di ingegneria AI e machine learning, gestione sofisticata dell'infrastruttura e gestione del cambiamento dedicata, ma offre il potenziale di creare soluzioni realmente differenzianti e vantaggi competitivi sostenibili che possono determinare il successo competitivo a lungo termine.

Applicazioni Lo sviluppo di applicazioni personalizzate rappresenta la modalità più ambiziosa e completa di implementazione AI, richiedendo competenze complete e integrate di sviluppo software, ingegneria AI e machine learning, progettazione dell'esperienza utente e competenze di dominio per creare soluzioni end-to-end che risolvono problemi aziendali specifici con approcci innovativi e differenzianti. Lo sviluppo di applicazioni personalizzate richiede team multidisciplinari altamente qualificati, metodologie di sviluppo agile sofisticate, infrastruttura di sviluppo e operazioni di livello aziendale e investimenti significativi in assicurazione della qualità e test di accettazione utente per garantire soluzioni robuste, scalabili e perfettamente allineate ai requisiti aziendali strategici. Questo approccio permette la creazione di sistemi completamente su misura che si integrano perfettamente nei processi operativi esistenti, supportano flussi di lavoro specifici dell'organizzazione e incorporano logiche di business proprietarie che riflettono le competenze e i differenziatori competitivi unici dell'azienda.

Algoritmi La categoria algoritmi comprende lo sviluppo interno di modelli di machine learning proprietari, algoritmi di ottimizzazione matematica avanzata e logiche di elaborazione specifiche che rappresentano la proprietà intellettuale tecnologica principale dell'organizzazione e costituiscono spesso la base per vantaggi competitivi sostenibili nel mercato di riferimento. Lo sviluppo di algoritmi proprietari richiede competenze avanzate in modellazione matematica, analisi statistica rigorosa, teoria del machine learning e profonda competenza di dominio per creare algoritmi che superino le prestazioni di soluzioni commerciali standard e si adattino perfettamente ai dati, processi e obiettivi specifici dell'organizzazione. Questa categoria include lo sviluppo di algoritmi di classificazione personalizzati per categorizzazione automatica di contenuti aziendali, modelli predittivi proprietari basati su dati storici specifici dell'organizzazione, algoritmi di corrispondenza e similarità per sistemi di ricerca aziendale, algoritmi di ottimizzazione per gestione della catena di fornitura e allocazione delle risorse, algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale personalizzati per terminologia specifica del settore, o algoritmi di visione artificiale per controllo qualità e monitoraggio dei processi specificamente addestrati sui prodotti e processi dell'organizzazione.

GUI (Graphical User Interface) Lo sviluppo di interfacce grafiche personalizzate rappresenta un investimento strategico per creare esperienze utente ottimizzate che massimizzino adozione, produttività e soddisfazione utente attraverso progettazione centrata sulle specificità dei flussi di lavoro aziendali, delle competenze degli utilizzatori finali e degli obiettivi aziendali specifici. In questo contesto rientrano la creazione di cruscotti esecutivi personalizzati che presentano indicatori chiave di prestazione e insight in formati specifici per il management, lo sviluppo di interfacce semplificate per operatori non tecnici che devono interagire con sistemi AI complessi, la realizzazione di applicazioni mobili per lavoratori sul campo e dipendenti remoti, la creazione di interfacce di formazione e inserimento interattive, e significativamente anche gli strumenti per la creazione di chatbot personalizzati, piattaforme di progettazione conversazionale e framework di sviluppo per assistenti virtuali che permettono la realizzazione di interfacce conversazionali su misura per le esigenze organizzative specifiche, incorporando terminologia aziendale, processi

interni e logiche di business proprietarie per creare esperienze conversazionali che riflettono l'identità e i valori dell'organizzazione. L'importanza di questo componente va al di là delle “preferenze di esposizione” dei contenuti o delle modalità di interazione: è importante anche per garantire trasparenza e poter instradare in modo proprio l'output verso i sistemi sottostanti.

API (Application Programming Interface) Nel contesto Make, le API rappresentano principalmente l'accesso programmatico e l'integrazione con Large Language Models e servizi AI esterni attraverso interfacce standardizzate come OpenAI API, Anthropic Claude API, Google AI API o Azure OpenAI Service che permettono l'integrazione diretta di capacità generative avanzate in applicazioni personalizzate sviluppate internamente. Questo include l'implementazione di chiamate API per generazione di testo, completamento, embedding, moderazione e fine-tuning, la gestione di autenticazione, limitazione del tasso di chiamate e gestione degli errori, l'implementazione di strategie di caching per ottimizzare prestazioni e costi, la creazione di wrapper e middleware personalizzati per standardizzare l'accesso a fornitori diversi, lo sviluppo di interfacce unificate che astraggano le differenze tra modelli e fornitori diversi per garantire flessibilità e resilienza nell'architettura applicativa, e l'integrazione di questi servizi in flussi di lavoro aziendali complessi che richiedono orchestrazione sofisticata e gestione dello stato per supportare casi d'uso avanzati che vanno oltre le semplici chiamate richiesta-risposta.

RAG (Retrieval Augmented Generation) L'implementazione di architetture RAG personalizzate e sofisticate rappresenta uno degli approcci più strategici e di alto valore per valorizzare il patrimonio informativo aziendale accumulato nel tempo attraverso tecnologie generative moderne, creando sistemi di conoscenza che combinano la vastità e l'accuratezza di database proprietari con la flessibilità e l'intelligenza di Large Language Models per casi d'uso business-critical. Questo include la realizzazione di sistemi RAG avanzati per gestione della conoscenza aziendale che combinano documentazione tecnica, migliori pratiche organizzative e competenze aziendali con capacità di interrogazione in linguaggio naturale, lo sviluppo di assistenti AI specializzati che accedono in tempo reale a database proprietari e informazioni clienti per fornire supporto contestuale, la creazione di sistemi di domande e risposte per supporto clienti che integrano documentazione prodotto e cronologia dei ticket di supporto, l'implementazione di assistenti di ricerca che combinano letteratura scientifica con dati sperimentali interni, la realizzazione di sistemi di guida alla conformità e normativa che integrano documenti legali e policy interne, o lo sviluppo di piattaforme di formazione che combinano materiali di apprendimento con casi di studio aziendali. L'implementazione di successo di sistemi RAG richiede competenze in database vettoriali, tecnologie di embedding, ingegneria dei prompt e ottimizzazione specifica del dominio per garantire accuratezza, rilevanza e prestazioni ottimali.

ML (Machine Learning) Lo sviluppo interno di pipeline di machine learning complete ed end-to-end rappresenta l'investimento più intensivo dal punto di vista tecnico ma anche quello con il maggior potenziale di creare proprietà intellettuale che costituisce vantaggio competitivo

sostenibile attraverso la creazione di modelli specificamente addestrati sui dati, processi e obiettivi dell'organizzazione. Questa categoria comprende l'intero ciclo di vita del machine learning dalla preparazione dei dati e ingegneria delle caratteristiche fino all'addestramento dei modelli, validazione, distribuzione e monitoraggio in ambienti di produzione. Questo include la creazione di sistemi di visione artificiale proprietari per controllo qualità nella manifattura specificamente addestrati sui prodotti dell'organizzazione, lo sviluppo di modelli di elaborazione del linguaggio naturale personalizzati per analisi del feedback clienti e monitoraggio del brand, la realizzazione di sistemi di rilevamento anomalie per cybersecurity e monitoraggio operativo che apprendono pattern di comportamento normale specifici dell'organizzazione, la creazione di modelli ensemble che combinano tecniche multiple di machine learning per predizioni business-critical, lo sviluppo di sistemi di apprendimento per rinforzo per problemi di ottimizzazione come pricing dinamico e allocazione delle risorse, o l'implementazione di architetture di deep learning per riconoscimento di pattern complessi specificamente progettate per i tipi di dati dell'organizzazione. Lo sviluppo di successo di machine learning richiede competenze di data science, capacità di operazioni machine learning, infrastruttura computazionale scalabile e framework di governance per garantire affidabilità, equità e spiegabilità dei modelli.

Analytics Lo sviluppo di piattaforme analytics personalizzate e complete rappresenta l'investimento più strategico per creare capacità di decision-making basate sui dati che trasformano il patrimonio di dati aziendali in intelligence competitiva, insight operativi e guida strategica attraverso infrastruttura per elaborazione dati, analisi statistica e visualizzazione ottimizzate per le specifiche esigenze informative dell'organizzazione. Questo include la realizzazione di data lake di livello aziendale con capacità di elaborazione in tempo reale per business intelligence avanzata, la realizzazione di piattaforme di analytics per pianificazione strategica e gestione del rischio. Queste piattaforme richiedono competenze in tecnologie big data, modellazione statistica, visualizzazione dati e business intelligence per fornire insight azionabili che generano valore aziendale misurabile.

4.4.2 Build-Configure - Personalizzazione di piattaforme

La categoria Build-Configure rappresenta un approccio strategico bilanciato che combina la flessibilità della personalizzazione con la stabilità, affidabilità e ecosistema di supporto di piattaforme tecnologiche consolidate e mature. Questa modalità consente alle organizzazioni di ottenere soluzioni sofisticate e personalizzate senza dover sviluppare tutto da zero, riducendo significativamente tempo di commercializzazione, rischio tecnico e costo totale di proprietà mentre mantengono sufficiente flessibilità per affrontare requisiti aziendali specifici e casi d'uso differenzianti. L'approccio Build-Configure richiede competenze specifiche di configurazione, integrazione e personalizzazione ma non necessita dell'intero stack di capacità richieste per lo sviluppo interno completo, permettendo alle organizzazioni di concentrare le risorse su differenziatori chiave mentre sfruttano investimenti in ricerca e sviluppo di fornitori specializzati.

Generalisti: Chatbot Nel contesto Build-Configure, i chatbot generalisti si riferiscono all'accesso diretto e all'utilizzo estensivo di piattaforme conversazionali consolidate e mature come ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot e altre soluzioni di AI generativa accessibili attraverso interfacce web standard, applicazioni dedicate o integrazioni aziendali che forniscono capacità conversazionali immediate senza richiedere sviluppo complesso o configurazione tecnica avanzata. Questi strumenti rappresentano la modalità più immediata e accessibile per sfruttare capacità di AI generativa avanzate, permettendo agli utenti di interagire direttamente con modelli linguistici all'avanguardia per una vasta gamma di compiti cognitivi attraverso ingegneria dei prompt, tecniche di conversazione guidata e metodologie di progettazione dell'interazione che massimizzano l'efficacia delle risposte generate. L'utilizzo di chatbot generalisti richiede competenze in ingegneria dei prompt, gestione della conversazione e comprensione delle capacità e limitazioni specifiche di ciascuna piattaforma per ottimizzare risultati e garantire utilizzo appropriato secondo policy aziendali e requisiti di conformità, ma offre accesso immediato a capacità sofisticate senza investimenti in infrastruttura o sviluppo interno.

Generalisti: Agent Gli agenti nel contesto generalista rappresentano l'utilizzo agentic e semi-autonomo di strumenti AI consolidati che possono operare con maggiore autonomia temporale, persistenza di memoria e capacità di esecuzione multi-fase rispetto alle semplici interazioni conversazionali sincrone. Esempi rappresentativi includono piattaforme come Copilot Studio per la creazione di agenti conversazionali basati su domini dati proprietari, Manus per automazione della ricerca e curation dei contenuti, Genspark per ricerca intelligente e sintesi delle informazioni, Perplexity Pro per capacità di ricerca avanzate con citazione delle fonti, i GPT personalizzati di OpenAI che permettono configurazioni specifiche e basi di conoscenza personalizzate, gli agenti configurabili di Claude che possono mantenere contesto attraverso sessioni multiple, o gli agenti abilitati per flussi di lavoro che si integrano con piattaforme di produttività e collaborazione per automatizzare compiti complessi che richiedono interazione con fonti dati multiple e processo decisionale contestuale. Questi agenti rappresentano un'evoluzione significativa rispetto ai chatbot tradizionali poiché possono mantenere stato, accedere a strumenti esterni, eseguire operazioni asincrone e fornire risultati che persistono oltre la singola sessione di interazione, abilitando casi d'uso più sofisticati che richiedono continuità e integrazione con flussi di lavoro aziendali esistenti.

Generalisti: Cloud Svcs I Cloud Services generalisti nel contesto Build-Configure si riferiscono specificamente all'accesso programmatico e scalabile a piattaforme linguistiche attraverso API standardizzate e servizi cloud gestiti come OpenAI API per accesso ai modelli GPT, Anthropic Claude API per capacità conversazionali avanzate, Google AI API per integrazione con Gemini e servizi Google AI, Azure OpenAI Service per distribuzione aziendale di modelli OpenAI che forniscono accesso affidabile e scalabile a modelli linguistici avanzati con capacità di integrazione fluida in applicazioni aziendali, sistemi di flusso di lavoro e piattaforme di automazione attraverso chiamate API standard che supportano autenticazione, gestione del tasso, monitoraggio e fatturazione granulare. Questi servizi offrono il vantaggio di scalabilità automatica, alta disponibilità,

aggiornamenti continui dei modelli e supporto di livello aziendale senza richiedere investimenti in infrastruttura computazionale specializzata o competenze in distribuzione e gestione dei modelli, permettendo alle organizzazioni di concentrarsi su logica di integrazione e valore aziendale piuttosto che su gestione dell'infrastruttura e operazioni sui modelli.

Platform: RPA Le piattaforme RPA aziendali rappresentano soluzioni mature e complete per l'automazione dei processi che combinano ambienti di sviluppo visuale intuitivi, motori di esecuzione robusti e scalabili e capacità di gestione centralizzata attraverso strumenti consolidati e testati in battaglia come UiPath Studio per sviluppo avanzato di flussi di lavoro di automazione, Blue Prism per industrie regolamentate e ambienti ad alta sicurezza, o WorkFusion per automazione intelligente che combina RPA con capacità AI. Queste piattaforme forniscono interfacce di progettazione drag-and-drop per democratizzare lo sviluppo dell'automazione, connettori pre-costruiti estensivi per integrazione con sistemi legacy e applicazioni moderne, capacità di gestione delle eccezioni per gestione robusta degli errori, infrastruttura di esecuzione scalabile per elaborazione ad alto volume, monitoraggio e analytics completi per ottimizzazione delle prestazioni, e governance centralizzata per gestione della sicurezza e conformità. Le piattaforme RPA aziendali permettono agli sviluppatori di creare, testare, distribuire e gestire flussi di lavoro di automazione che interagiscono con sistemi diversi, manipolano dati strutturati e non strutturati, eseguono logica aziendale complessa e si integrano fluidamente con architettura aziendale esistente, offrendo distribuzione rapida, ROI misurabile e mitigazione significativa del rischio attraverso standardizzazione dei processi e riduzione degli errori.

Platform: ADA (Advanced Desktop Automation) ADA rappresenta una categoria specializzata e strategicamente importante di strumenti di automazione come Microsoft Power Automate Desktop per automazione Windows, UiPath StudioX per automazione desktop semplificata o framework di automazione desktop personalizzati che sono specificamente progettati e ottimizzati per automatizzare processi di lavoro "desktop" intensivi di conoscenza che coinvolgono interazione complessa con interfacce applicative, file system locali, client email, strumenti di produttività e applicazioni software utilizzate dai knowledge worker nelle loro routine di lavoro quotidiane. Questi strumenti potenti permettono di creare flussi di lavoro di automazione sofisticati che operano direttamente su ambienti desktop, simulando accuratamente interazioni umane con applicazioni software attraverso tecnologie di screen scraping, riconoscimento avanzato degli elementi UI, automazione precisa di tastiera e mouse, strategie di attesa intelligenti che gestiscono variabilità di risposta delle applicazioni, e gestione robusta degli errori per gestire condizioni impreviste. Gli strumenti ADA sono particolarmente preziosi per organizzazioni dove significativo lavoro di conoscenza si basa ancora su applicazioni desktop che non offrono interfacce API robuste o dove integrazione con sistemi legacy attraverso interfacce utente rappresenta l'approccio di automazione più fattibile ed economico, permettendo automazione di flussi di lavoro di inserimento dati, processi di generazione report, operazioni di elaborazione documenti, e compiti di gestione comunicazioni che richiedono interazione con applicazioni desktop multiple simultaneamente.

4.4.3 Buy - Acquisizione di soluzioni

La categoria Buy rappresenta un l'approccio pragmatico ed efficiente in termini di tempo per accedere a capacità AI avanzate attraverso l'acquisizione di soluzioni complete, mature e ampiamente testate che minimizzano tempo di commercializzazione, riducono rischio di implementazione e sfruttano le competenze consolidate e gli investimenti continui di innovazione di fornitori specializzati che dedicano risorse significative a ricerca e sviluppo e innovazione. Questa modalità offre minore flessibilità di personalizzazione ma fornisce accesso immediato a tecnologie provate, ecosistemi di supporto estensivi, aggiornamenti regolari che mantengono le soluzioni aggiornate con gli ultimi progressi tecnologici e standard di sicurezza, e servizi professionali che accelerano distribuzione e adozione. L'approccio Buy è particolarmente strategico quando velocità di adozione dovesse risultare critica nei confronti del vantaggio competitivo, quando competenze di sviluppo interno sono limitate o costose da acquisire, o quando soluzioni affidabili di fornitori forniscono capacità sufficiente per affrontare requisiti aziendali senza giustificare investimenti significativi di sviluppo interno che potrebbero distrarre risorse da attività di business principali.

Estensioni AI: dei Vendor Le soluzioni AI fornite direttamente dai fornitori dei sistemi aziendali esistenti rappresentano la strada più fluida e strategicamente solida per potenziare processi aziendali consolidati con capacità AI poiché questi moduli sono nativamente progettati e accuratamente testati per integrarsi perfettamente con architetture di sistema esistenti, modelli di dati consolidati e flussi di lavoro aziendali operativi mantenendo tutte le caratteristiche di sicurezza, standard di conformità e ecosistema di supporto del sistema principale. Il vantaggio principale delle soluzioni fornitore è disponibilità immediata senza cicli di approvvigionamento estesi, compatibilità garantita che elimina rischi di integrazione, governance semplificata che eredita policy e controlli esistenti, complessità di integrazione ridotta che minimizza debito tecnico, supporto continuo che assicura continuità e affidabilità, e aggiornamenti regolari che mantengono capacità allineate con roadmap di prodotto e standard di settore senza richiedere risorse interne per manutenzione ed evoluzione. I limiti risiedono nel naturale posizionamento "agli estremi" della gamma della personalizzazioni di queste soluzioni: perfettamente generaliste oppure radicalmente specifiche.

Estensioni AI: dei System Integrator Le soluzioni specializzate implementate da system integrator rappresentano un approccio ibrido strategicamente prezioso che combina componenti tecnologici provati con competenze di implementazione specializzate, personalizzazioni specifiche del settore e conoscenza di dominio profonda accumulata attraverso implementazioni multiple di successo in contesti simili e soprattutto nel contesto aziendale specifico (se parliamo di system integrator che sono abituati a lavorare con l'azienda, magari come implementatori o manutentori dei sistemi fondazionali). Gli approcci system integrator forniscono accesso a competenze specializzate che possono essere costose da sviluppare internamente, metodologie provate che riducono rischi di implementazione, supporto continuo che assicura successo a lungo termine, e

capacità di personalizzazione che affrontano requisiti aziendali unici che soluzioni generiche di fornitori non possono supportare adeguatamente.

Verticali: LLM Fine-tuned I Large Language Models fine-tuned per settori specifici rappresentano una categoria emergente e strategicamente importante di soluzioni AI che sfruttano le capacità fondamentali di modelli linguistici general-purpose mentre aggiungono conoscenza specializzata, terminologia specifica del settore e capacità di ragionamento adattate per industrie, professioni o applicazioni di dominio attraverso addestramento aggiuntivo su dataset specifici del dominio, ottimizzazione dei casi d'uso e tuning delle prestazioni che risulta in accuratezza superiore e appropriatezza contestuale per casi d'uso professionali. Questi modelli specializzati combinano la comprensione linguistica ampia e le capacità di ragionamento dei foundation model con competenze profonde in campi specializzati per fornire risposte più accurate, rilevanti e contestualmente appropriate per flussi di lavoro professionali che richiedono competenze di dominio, conformità normativa e migliori pratiche specifiche del settore, offrendo valore significativo per organizzazioni che operano in industrie regolamentate o domini ad alta competenza dove modelli generici potrebbero non soddisfare requisiti di accuratezza, conformità o prestazioni necessari per applicazioni mission-critical.

Verticali: AI App Stand Alone Le applicazioni AI stand-alone rappresentano strumenti altamente specializzati che si concentrano su casi d'uso specifici o domini funzionali con competenze profonde, ottimizzazione avanzata e prestazioni superiori nei loro domini designati, seguendo la filosofia di "fare una cosa eccezionalmente bene" piuttosto che fornire capacità AI ampie che potrebbero risultare meno efficaci per compiti specifici. Esempi rappresentativi e ampiamente adottati includono GAMMA per creazione automatizzata di presentazioni che genera presentazioni di qualità professionale attraverso progettazione e ottimizzazione dei contenuti potenziata da AI, MIDJOURNEY per generazione di immagini potenziata da AI che produce contenuti visivi artistici e di qualità commerciale, Jasper per creazione di contenuti marketing che specializza in generazione di copy coerente con il brand, Grammarly per assistenza avanzata alla scrittura che combina correzione grammaticale con miglioramento dello stile e ottimizzazione del tono, Otter.ai per trascrizione di riunioni e riassunto intelligente che automatizza documentazione e follow-up, Synthesia per creazione video AI con avatar realistici, Copy.ai per generazione completa di contenuti marketing, Whisper per trascrizione accurata da voce a testo, Figma AI per automazione del design e assistenza creativa, Tableau AI per analisi automatizzata dei dati e generazione di insight. Questi strumenti sono particolarmente preziosi per organizzazioni che desiderano accesso immediato a capacità AI all'avanguardia per funzioni specifiche senza overhead significativo di implementazione, complessità tecnica o requisiti di formazione estensivi, offrendo distribuzione rapida, efficacia provata e prestazioni specializzate che spesso superano soluzioni general-purpose per i loro casi d'uso designati.

Verticali: SLM di dominio Gli Small Language Models di dominio rappresentano un approccio strategicamente specializzato che utilizza modelli AI più piccoli e più focalizzati che sono specificamente addestrati o estensivamente fine-tuned su dataset altamente specifici per particolari industrie, domini professionali o contesti organizzativi per fornire prestazioni di livello esperto per casi d'uso ristretti mentre richiedono significativamente meno risorse computazionali e offrendo maggiore controllo sul comportamento del modello, standard di accuratezza e conformità normativa rispetto a modelli general-purpose di grandi dimensioni che potrebbero essere eccessivi per applicazioni specifiche. Esempi mirati e di qualità professionale includono SLM legali sviluppati specificamente per analisi di brevetti, revisione contratti e ricerca di precedenti legali che forniscono capacità specializzate per diritto della proprietà intellettuale, diritto societario e supporto al contenzioso, SLM di contabilità e finanza ottimizzati per preparazione fiscale, analisi di bilanci e procedure di audit che incorporano standard contabili e requisiti normativi, SLM medici specializzati per documentazione clinica, codifica diagnostica e raccomandazioni di protocolli di trattamento che comprendono terminologia medica e linee guida cliniche, SLM di ingegneria focalizzati su analisi di specifiche tecniche e ottimizzazione del design per industrie specifiche, o SLM di servizio clienti addestrati su prodotti specifici dell'azienda e procedure che mantengono voce del brand e assicurano conformità. Il vantaggio chiave degli SLM è competenze focalizzate che forniscono accuratezza superiore per domini specifici, requisiti computazionali ridotti che riducono costi operativi, maggiore interpretabilità che supporta conformità normativa, personalizzazione più facile che abilita adattamento organizzativo, e gestione della conformità semplificata che riduce complessità di governance, mentre limitazioni potenziali includono scope più ristretto di capacità e requisiti di riaddestramento periodico mentre la conoscenza del dominio evolve.

AI Embedded La categoria AI Embedded rappresenta l'integrazione nativa e fluida di funzionalità AI direttamente in strumenti di produttività e piattaforme lavorative che i dipendenti già utilizzano quotidianamente, rappresentando forse l'approccio più impattante e strategicamente significativo per adozione diffusa di AI all'interno delle organizzazioni poiché minimizza requisiti di formazione, riduce significativamente complessità di gestione del cambiamento e accelera drammaticamente tassi di adozione attraverso interfacce familiari e integrazione di flussi di lavoro esistenti. Questo approccio strategico elimina barriere all'adozione che spesso caratterizzano implementazioni di nuove tecnologie, permettendo agli utenti di accedere a funzionalità AI all'interno di interfacce familiari, flussi di lavoro consolidati e piattaforme fidate senza richiedere curve di apprendimento estensive o interruzioni di flusso di lavoro che potrebbero impattare produttività durante periodi di transizione. Esempi chiave e leader di mercato includono Microsoft Copilot integrato fluidamente in tutta la suite Office 365 per fornire assistenza alla scrittura in Word, capacità di analisi dati in Excel, automazione della creazione di presentazioni in PowerPoint e riassunto di riunioni in Teams che creano un ambiente di produttività potenziato da AI completo, Google Gemini incorporato strategicamente in Google Workspace per composizione email intelligente in Gmail, miglioramento dell'analisi documenti in Google Docs, generazione di insight sui dati in

Google Sheets e intelligence delle riunioni in Google Meet, capacità AI di Adobe integrate in tutta la Creative Suite per automazione di editing content-aware, ottimizzazione di ritaglio intelligente, correzione colore automatizzata e capacità di trasferimento stile che migliorano flussi di lavoro creativi senza richiedere agli artisti di imparare strumenti AI separati complessi. Altri esempi significativi includono Slack AI per riassunto intelligente delle conversazioni, capacità di ricerca migliorate e trigger automatizzati di flusso di lavoro che migliorano efficienza della comunicazione del team, Zoom AI per accuratezza di trascrizione riunioni, estrazione automatizzata di elementi d'azione e analisi del coinvolgimento dei partecipanti che migliorano sostanzialmente produttività delle riunioni, Notion AI per miglioramento della gestione della conoscenza e assistenza nella creazione di contenuti, Superhuman AI per intelligence nella gestione email, Loom AI per ottimizzazione della comunicazione video, o Canva AI per democratizzazione dell'automazione del design. In questa categoria strategicamente importante rientrano anche gli strumenti sofisticati per creare agenti personalizzati integrati fluidamente in piattaforme esistenti, come Copilot Studio per ecosistema Microsoft 365 che abilita creazione di agenti personalizzati che si integrano con applicazioni Office, strumenti di automazione Power Platform che permettono sviluppo di agenti con capacità di integrazione estensive, o agenti configurabili all'interno di piattaforme di collaborazione che mantengono contesto e forniscono assistenza intelligente all'interno di framework di flusso di lavoro esistenti che gli utenti già comprendono e di cui si fidano.

Agent La categoria finale sotto l'approccio Buy è costituita da agenti specializzati e pre-costruiti che possono essere acquisiti e configurati per funzioni organizzative specifiche piuttosto che sviluppati internamente, rappresentando soluzioni di automazione intelligente che combinano capacità di AI conversazionale, orchestrazione sofisticata di flussi di lavoro e competenze di dominio consolidate per affrontare casi d'uso aziendali comuni attraverso industrie diverse con efficacia provata e capacità di distribuzione rapida. Questi agenti rappresentano il culmine delle competenze del fornitore in aree funzionali specifiche, offrendo accesso immediato a capacità sofisticate che richiederebbero tempo di sviluppo estensivo, competenze specializzate e investimenti significativi se sviluppate internamente, fornendo al contempo supporto continuo del fornitore, aggiornamenti regolari e funzionalità provata che riduce sostanzialmente rischio di implementazione. Questi agenti acquistati offrono distribuzione rapida che accelera tempo di valore, funzionalità provata che riduce rischio tecnico, supporto continuo del fornitore che assicura efficacia continua, aggiornamenti regolari che mantengono attualità con progressi tecnologici, e flessibilità di configurazione che permette adattamento a requisiti organizzativi specifici, integrazioni di sistema necessarie e processi aziendali unici, mentre considerazioni includono dipendenza dal fornitore per supporto continuo, limitazioni di personalizzazione che possono restringere adattamento perfetto, costi di abbonamento continui che impattano costo totale di proprietà, e potenziali sfide di integrazione con sistemi esistenti che possono richiedere sforzo di sviluppo aggiuntivo.

5 Mappa di attivazione cross-ambiti

La già citata complessità ed articolazione dell'ecosistema, che vede il singolo use case implementabile con diverse soluzioni tecnologiche, basato su diverse morfologie di dati e attivante di complesse relazioni con lo strato dei sistemi fondazionali richiede una analisi dettagliata (per quanto un po' ripetitiva) delle diverse tipologie di elementi che sono attivati da ciascuna classe. Nei paragrafi che seguono andrò a svolgere questa analisi srotolando per ogni tipologia di use case tutte le componenti (dati, strumenti, risorse e sistemi) che vengono (o possono venire) "attivate" da essi.

5.1 Personal assistant - sincroni

Gli Use Case di tipo PERSONAL ASSISTANT - SINCRONI sono tipicamente realizzati utilizzando chatbot generalisti o funzioni agentiche degli stessi, oppure utilizzando sistemi verticali specializzati (App Stand Alone). Accedono ed interagiscono con i sistemi di Collaboration e produttività personale (Mail, sistemi di messaging, File Systems etc) tramite i quali fruiscono di dati strutturati, semistrutturati e destrutturati producendo come output dati strutturati e destrutturati. Per poter massimizzare il loro impatto devono poter accedere a tassonomie definitorie (gerarchie e strutture dei dati, dei documenti) ed il loro uso deve esser governato da policy. Gli use case così implementati devono essere documenti per poter essere fruibili e siccome la maggior parte di questi use case sono sviluppati "a prompt" è importante l'utilizzo della risorsa della Prompt Library che organizza e struttura strutture di interrogazione efficienti e testate. Lo sviluppo di prompt efficienti che permettano democraticamente a tutta l'azienda di approcciare autonomamente questo tipo di use case deve fare parte di uno specifico training ed i materiali devono essere accessibili e disponibili tramite l'AI Portal.

5.2 Personal assistant - asincroni

Gli Use Case di tipo PERSONAL ASSISTANT - ASINCRONI sono tipicamente realizzati attraverso strumenti di automazione personale specializzati (ADA - Personal Automation) oppure tramite tool verticali dedicati (AI App Stand Alone). Questi strumenti operano in modo asincrono e hanno un perimetro di interazione significativamente ampio: oltre ai sistemi tipici di produttività personale e collaborazione (Mail, messaging, file systems condivisi), essi accedono, tramite interfaccia ADA, direttamente anche ai sistemi fondazionali più strutturati e complessi come ERP, CRM, SRM, sistemi transazionali e MIS, Database e Data Warehouse (DWH), Business Intelligence (BI), Corporate Performance Management (CPM), MES, CAD/CAM, sistemi E-commerce/Biz e sistemi "di campo". Questa estesa integrazione permette l'estrazione, la manipolazione e la generazione di dati prevalentemente strutturati, anche se non esclusivamente, attraverso workflow automatizzati di tipo asincrono. La gestione ottimale di tali dati richiede l'accesso diretto e strutturato a tassonomie definitorie (gerarchie e classificazioni di dati/documenti) ed è disciplinata da specifiche

policy aziendali per garantirne la governance e compliance. Gli Use Case implementati devono essere adeguatamente documentati e catalogati per garantire fruibilità e replicabilità a livello aziendale. Dato il ruolo centrale che ricopre la definizione dei prompt nei workflow ADA, risulta fondamentale l'utilizzo di una Prompt Library che mantenga strutture di interrogazione validate, efficienti e coerenti. Dal punto di vista organizzativo e formativo, l'abilitazione diffusa degli utenti aziendali richiede materiali specifici per il training, resi facilmente disponibili tramite l'AI Portal.

5.3 Enhanced use

Gli Use Case di tipo ENHANCED USE si caratterizzano per l'utilizzo prevalente di Estensioni AI provenienti da vendor specializzati o realizzate attraverso l'intervento di system integrator, così come di sistemi AI Embedded direttamente integrati nelle applicazioni aziendali esistenti. Tale tipologia di integrazione avviene generalmente tramite modelli verticali di Large Language Model (LLM) fine-tuned e strumenti AI dedicati, inseriti all'interno delle piattaforme applicative adottate dall'organizzazione. Gli Enhanced Use si interfacciano con un'ampia gamma di sistemi fondazionali quali ERP, CRM, sistemi transazionali e MIS, Database e Data Warehouse, BI, CPM, MES, CAD/CAM, E-commerce e sistemi di campo. Attraverso questi sistemi, gli use case accedono a dati strutturati, semistrutturati e destrutturati presenti nelle applicazioni aziendali, trasformandoli ulteriormente in dati strutturati e destrutturati adatti all'utilizzo da parte dell'AI. Per garantire un'efficace implementazione degli Use Case Enhanced Use, è indispensabile disporre di precise tassonomie definitorie (gerarchie, classificazioni e strutture dati) e di un solido riferimento a best practice consolidate. È altrettanto necessario adottare specifiche policy che definiscano con chiarezza modalità operative e organizzative, supportando gli utenti con una completa e strutturata documentazione degli use case (Use Case Doc).

5.4 Automation - RPA

Gli Use Case di tipo AUTOMATION - RPA sono tipicamente realizzati attraverso piattaforme specializzate di RPA (Robotic Process Automation) che operano in modalità automatizzata. Questi strumenti interagiscono con un perimetro esteso di sistemi fondazionali tra cui ERP, CRM, SRM, Database/DWH, BI, CPM, MES, CAD/CAM, E-COM/BIZ, e sistemi di Collaboration & produttività personale quali Mail, Messaging, Shared File Systems, Calendari, Personal Prod. Dal punto di vista dei dati, l'RPA opera prevalentemente su dati strutturati e semistrutturati, trasformandoli in dati strutturati e destrutturati attraverso processi automatizzati. Per garantire un'implementazione efficace, gli use case RPA richiedono l'accesso a tassonomie definitorie strutturate e devono essere governati da specifiche policy aziendali. La loro fruibilità aziendale dipende dalla disponibilità di materiali di training appropriati e dalla sistematica documentazione attraverso Use Case Doc che ne garantisca la replicabilità e la governance.

5.5 Automation - Intelligent automation

Gli Use Case di tipo AUTOMATION - INTELLIGENT AUTOMATION sono tipicamente realizzati attraverso piattaforme di RPA potenziate da componenti AI e strumenti di CLOUD SVCS per l'elaborazione intelligente dei processi. Questi strumenti interagiscono con un perimetro esteso di sistemi fondazionali tra cui ERP, CRM, SRM, Database/DWH, BI, CPM, MES, CAD/CAM, E-COM/BIZ, e sistemi di Collaboration & produttività personale quali Mail, Messaging, Shared File Systems, Calendari, Personal Prod. Dal punto di vista dei dati, l'Intelligent Automation opera su dati strutturati e semistrutturati, trasformandoli in dati strutturati e destrutturati attraverso processi automatizzati intelligenti. Per garantire un'implementazione efficace e scalabile, gli use case di Intelligent Automation richiedono l'accesso sistematico a tassonomie definitorie ben strutturate e devono essere rigorosamente governati da specifiche policy aziendali. La loro fruibilità e replicabilità a livello aziendale dipende dalla disponibilità di materiali di training specializzati e dalla sistematica documentazione attraverso Use Case Doc che ne garantisca la governance e la compliance operativa.

5.6 Analytics

Gli Use Case di tipo ANALYTICS sono tipicamente realizzati attraverso algoritmi di Machine Learning (ML) e piattaforme di ANALYTICS specializzate per l'elaborazione e l'analisi dei dati aziendali. Questi strumenti interagiscono con un perimetro esteso di sistemi fondazionali tra cui ERP, CRM, SRM, Database/DWH, BI, CPM, MES, CAD/CAM, E-COM/BIZ, e sistemi di Collaboration & produttività personale quali Mail, Messaging, Shared File Systems, Calendari, Personal Prod. Dal punto di vista dei dati, gli Analytics operano esclusivamente su dati strutturati, trasformandoli attraverso processi analitici avanzati in nuovi dati strutturati. Per il loro funzionamento ottimale, richiedono l'accesso a tassonomie definitorie ben strutturate che organizzino e classifichino i dati di input, oltre che a una libreria di SOURCE CODE che contenga algoritmi e modelli analitici consolidati. Per garantire un'implementazione efficace e accurata, gli use case Analytics devono essere rigorosamente governati da specifiche policy aziendali che definiscano metodologie e standard di qualità. La loro fruibilità e scalabilità a livello aziendale dipende dalla disponibilità di materiali di training specializzati e dalla sistematica documentazione attraverso Use Case Doc che ne garantisca la governance, la riproducibilità e la compliance operativa.

5.7 Augmented employee

Gli Use Case di tipo AUGMENTED EMPLOYEE sono tipicamente realizzati attraverso applicazioni sviluppate con interfacce GUI, API e architetture RAG (Retrieval-Augmented Generation), supportate da servizi CLOUD SVCS e soluzioni LLM Fine-tuned e SLM di dominio specializzate, oltre a AI App Stand Alone e sistemi AGENT dedicati. Questi strumenti interagiscono con un perimetro esteso di sistemi fondazionali tra cui ERP, CRM, SRM, Database/DWH, BI, CPM, MES, CAD/CAM, E-COM/BIZ, e sistemi di Collaboration & produttività personale quali Mail,

Messaging, Shared File Systems, Calendari, Personal Prod. Dal punto di vista dei dati, gli Augmented Employee operano su dati strutturati, semistrutturati e destrutturati, applicando processi di tagging per la loro classificazione e trasformandoli attraverso tecniche di embedding in dati strutturati, destrutturati e vettorializzati. Per garantire un'implementazione efficace e scalabile, gli use case Augmented Employee richiedono l'accesso sistematico a tassonomie definitorie, prompt library ottimizzate e librerie di source code consolidate. Devono essere rigorosamente governati da specifiche policy aziendali che definiscano modalità operative e standard di sicurezza. La loro fruibilità e adozione diffusa a livello aziendale dipende dalla disponibilità di materiali di training specializzati e dalla sistematica documentazione attraverso Use Case Doc che ne garantisca la governance, la riproducibilità e la compliance operativa.

6 Il Portale AI Aziendale: architettura logica e funzionale dell'accesso democratico all'ecosistema

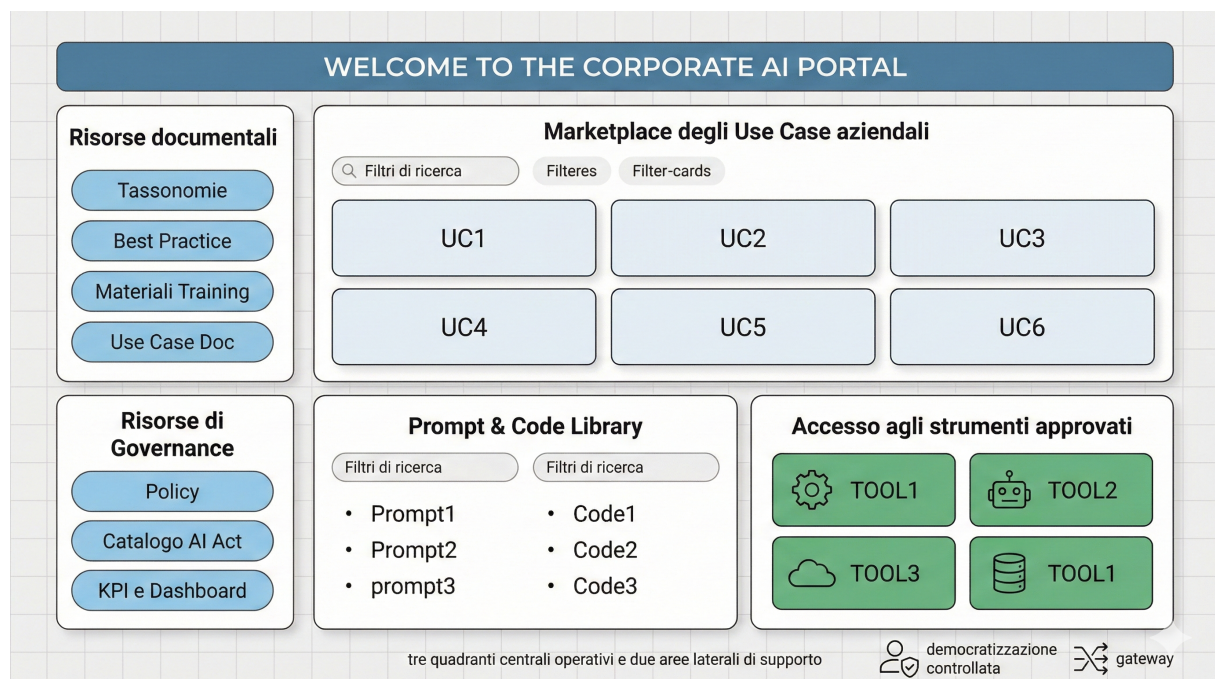


Figura 3: Architettura Logica del Portale AI Aziendale

L'implementazione efficace di un ecosistema AI aziendale richiede non solo la definizione di framework concettuali sofisticati e l'orchestrazione di componenti tecnologiche complesse, ma anche la realizzazione di interfacce di accesso che democratizzino l'utilizzo delle risorse AI attraverso tutta l'organizzazione. Il Portale AI rappresenta la materializzazione di questa esigenza strategica: un ambiente digitale unificato che funge da gateway intelligente tra le competenze umane e le capacità artificiali, trasformando la complessità intrinseca dell'ecosistema in un'esperienza utente accessibile, governata e strategicamente allineata agli obiettivi organizzativi.

La ricerca empirica sulle implementazioni AI più mature evidenzia che il successo a lungo termine dell'adozione AI dipende criticamente dalla capacità dell'organizzazione di superare il paradosso della "democratizzazione controllata": rendere le tecnologie AI accessibili al maggior numero possibile di utilizzatori interni mantenendo simultaneamente standard rigorosi di governance, sicurezza e qualità dei risultati. Il Portale AI risponde a questa sfida attraverso un'architettura che combina flessibilità di accesso con controllo sistematico, personalizzazione dell'esperienza utente con standardizzazione dei processi, e autonomia operativa con allineamento strategico.

6.1 Architettura logica: i cinque domini dell'esperienza AI

L'architettura del Portale AI si articola secondo una logica che comprende tre quadranti centrali operativi e due aree laterali di supporto, riflettendo le diverse modalità attraverso cui gli utilizzatori interagiscono con l'ecosistema AI, ciascuna caratterizzata da specifiche esigenze funzionali, livelli di complessità tecnica e gradi di autonomia operativa. La struttura si completa con le due aree laterali dedicate alle risorse che sostengono trasversalmente l'intero ecosistema: le Risorse Documentali e le Risorse di Governance.

6.1.1 Marketplace degli use case aziendali: il catalogo dell'intelligenza applicata

Il primo quadrante costituisce il cuore strategico del portale, rappresentando la materializzazione del patrimonio di conoscenza applicativa accumulato dall'organizzazione nel suo percorso di adozione AI. Il Marketplace degli Use Case si configura come un repository dinamico e intelligentemente organizzato che presenta tutti gli use case implementati, testati e validati dall'organizzazione attraverso un'interfaccia che privilegia la scoperta guidata e l'accessibilità funzionale rispetto alla complessità tecnica sottostante. La struttura del marketplace dovrebbe riflettere la tassonomia degli use case definita nel framework: Personal Assistant (Sincroni e Asincroni), Enhanced Use, Automation (RPA e Intelligent Automation), Analytics (Descriptive, Predictive, Prescriptive) e Augmented Employee. Ogni categoria è presentata attraverso card informative che forniscono una descrizione sintetica ma completa dell'use case (anche reperibile nell'accesso documentale alla documentazione dello use case, vedi dopo), indicazioni sui benefici attesi, requisiti di utilizzo e collegamenti diretti agli strumenti necessari per l'accesso e l'uso (ad esempio policy interne di ribaltamento costi, requisiti di sistema, persone da contattare all'interno dell'organizzazione in quanto "case owner" etc). L'intelligenza del sistema di catalogazione risiede nella sua capacità di offrire meccanismi di ricerca e filtraggio sofisticati che permettono agli utilizzatori di navigare il patrimonio di use case secondo diverse dimensioni: tipologia di processo aziendale interessato, livello di complessità implementativa, impatto organizzativo previsto, competenze richieste per l'utilizzo, e allineamento con specifici obiettivi strategici. Questa strutturazione multi-dimensionale trasforma la ricerca di soluzioni AI da un processo esplorativo potenzialmente dispersivo in un percorso guidato di scoperta delle opportunità più rilevanti per il contesto specifico dell'utilizzatore.

6.1.2 Prompt & code library: l'arsenale dell'interazione intelligente

Il secondo quadrante rappresenta l'armamentario pratico che abilita l'interazione efficace con le tecnologie AI, organizzando sistematicamente tutti gli asset di natura procedurale e tecnica che supportano l'implementazione operativa degli use case. Questa sezione si articola in due componenti complementari che riflettono le due principali modalità di interazione con i sistemi AI: quella conversazionale basata su prompt e quella programmatica basata su codice.

La Prompt Library costituisce una risorsa strategica che raccoglie, organizza e rende ricercabili tutti i modelli di interrogazione e istruzione ottimizzati per i diversi strumenti AI utilizzati dall'organizzazione. Questa libreria non è semplicemente una collezione di testi, ma un sistema intelligente di gestione della conoscenza procedurale che classifica i prompt secondo dimensioni multiple: use case di applicazione, strumento AI di destinazione, livello di complessità, risultati tipici ottenuti, e varianti per contesti specifici. L'organizzazione sistematica dei prompt accelera significativamente la curva di apprendimento degli utilizzatori, garantisce coerenza nei risultati ottenuti attraverso diversi team e sessioni di lavoro, e facilita la condivisione delle migliori pratiche di interazione con l'AI. La creazione della libreria diventa un esercizio condiviso e diffuso di contribuzione e formazione e dovrebbe costituire il primo tassello operativo dello sviluppo di una risorsa "aziendale".

La Code Library organizza tutto il patrimonio di codice sorgente sviluppato internamente per personalizzazioni, integrazioni e soluzioni proprietarie, costituendo la base per la riutilizzazione di componenti, l'accelerazione dello sviluppo di nuove soluzioni e la condivisione delle competenze tecniche attraverso l'organizzazione. Questa libreria include non solo il codice sorgente ma anche documentazione tecnica associata, esempi di utilizzo, test di validazione e indicazioni per l'evoluzione e la manutenzione degli algoritmi sviluppati per le diverse finalità. Entrambe le componenti sono organizzate secondo sistemi di ricerca avanzati che permettono agli utilizzatori di identificare rapidamente le risorse più rilevanti per il loro contesto specifico, riducendo il tempo necessario per l'implementazione di nuovi use case e migliorando la qualità dei risultati ottenuti attraverso il riutilizzo di soluzioni validate.

6.1.3 Accesso agli strumenti approvati: il gateway tecnologico controllato

Il terzo quadrante materializza l'interfaccia di accesso diretto agli strumenti AI approvati dall'organizzazione, trasformando la complessità della selezione e configurazione tecnologica in un'esperienza utente semplificata che mantiene simultaneamente tutti i controlli di governance e sicurezza necessari. Questa sezione rappresenta la traduzione pratica delle decisioni strategiche prese dal Centro di Eccellenza AI relativamente alla selezione degli strumenti, alla loro configurazione aziendale e alle modalità di accesso per le diverse tipologie di utilizzatori. In questi strumenti sono "tendenzialmente" rappresentati prevalentemente strumenti generalisti, verticali e/o agenti sviluppati su di essi (lasciando al marketplace degli Use Case il ruolo di "nascondere" la

complessità tecnica delle altre tipologie di strumenti). Ogni strumento è presentato attraverso card informative che includono descrizione funzionale, casi d'uso tipici, requisiti per l'utilizzo, collegamenti per l'accesso diretto, documentazione di supporto e informazioni sui meccanismi di supporto interno disponibili. L'architettura di questo quadrante dovrebbe incorporare meccanismi di Single Sign-On (SSO) che permettono agli utilizzatori autorizzati di accedere direttamente agli strumenti senza dover gestire credenziali multiple, sistemi di autorizzazione basati sui ruoli che garantiscono che ogni utilizzatore abbia accesso solo agli strumenti appropriati per le sue responsabilità e competenze, e meccanismi di audit che registrano sistematicamente l'utilizzo degli strumenti per finalità di governance e ottimizzazione.

6.1.4 Le aree laterali di supporto: fundamenta dell'ecosistema

L'architettura del portale si completa con due aree laterali che forniscono il sostrato informativo e normativo necessario per il funzionamento efficace dell'intero ecosistema AI aziendale.

Risorse documentali: l'infrastruttura cognitiva dell'ecosistema L'area delle Risorse Documentali rappresenta l'ossatura informativa che sostiene l'intero ecosistema AI, organizzando e rendendo accessibili tutte le risorse metadati che costituiscono la base di conoscenza necessaria per l'utilizzo efficace e conforme delle tecnologie AI. Questa sezione si articola attraverso quattro categorie principali che riflettono le diverse tipologie di conoscenza necessarie per supportare l'operatività AI a tutti i livelli organizzativi. Le **Tassonomie** costituiscono il sistema nervoso classificatorio dell'ecosistema, fornendo strutture concettuali standardizzate per l'organizzazione di dati, documenti, processi e competenze. Questa risorsa è particolarmente critica per garantire coerenza semantica attraverso diversi use case e strumenti, abilitando interoperabilità e facilitando la governance sistematica dell'intero patrimonio informativo aziendale. Le **Best Practice** rappresentano il distillato dell'esperienza organizzativa, raccogliendo metodologie consolidate, approcci verificati e soluzioni a problemi ricorrenti che emergono nell'implementazione e nell'utilizzo quotidiano delle tecnologie AI. Questa categoria include sia best practice di natura tecnica (configurazioni ottimali, parametrizzazioni efficaci, modalità di integrazione) sia di natura organizzativa (processi di change management, strategie di coinvolgimento degli utenti, meccanismi di feedback e miglioramento continuo). Di particolare rilevanza strategica sono le istruzioni d'uso fornite dai vendor e dai system integrator che sviluppano soluzioni AI integrate nei sistemi fondazionali aziendali: queste guide specializzate costituiscono un patrimonio critico che facilita l'adozione ottimale delle funzionalità AI native dei sistemi ERP, CRM, BI e altre piattaforme aziendali, garantendo che l'organizzazione possa massimizzare il valore degli investimenti in estensioni AI proprietarie dei fornitori. **Materiali di Training** organizzano sistematicamente tutti i contenuti formativi necessari per sviluppare e mantenere le competenze AI a tutti i livelli organizzativi, dalla formazione di base sulla comprensione delle tecnologie AI fino alla specializzazione avanzata su strumenti e metodologie specifiche. Questa categoria è progettata per supportare percorsi formativi differenziati che rispondano alle diverse esigenze di competenza presenti nell'organizzazione. La **Documentazione degli Use Case** costituisce il

repository tecnico che sistematizza tutte le informazioni necessarie per comprendere, replicare e modificare gli use case implementati, incluse specifiche tecniche, configurazioni, risultati ottenuti, lezioni apprese e raccomandazioni per l'evoluzione futura.

Risorse di governance: il framework normativo e di controllo L'area delle Risorse di Governance materializza il sistema di controlli, standard e meccanismi di supervisione che garantiscono l'utilizzo responsabile, conforme e strategicamente allineato delle tecnologie AI. Questa sezione rappresenta la traduzione operativa delle decisioni del Comitato Strategico AI e fornisce agli utilizzatori tutti gli strumenti necessari per operare entro i parametri definiti dall'organizzazione. Le **Policy** definiscono il framework normativo interno che governa l'utilizzo dell'AI, stabilendo principi etici, limitazioni operative, responsabilità individuali e organizzative, e procedure di compliance. Questa dimensione è particolarmente critica nell'attuale contesto normativo caratterizzato dall'AI Act europeo e dalla crescente sensibilità verso l'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale in ambito aziendale. Le policy non si limitano a definire divieti e limitazioni, ma forniscono guidance positiva per l'utilizzo ottimale delle tecnologie AI in conformità con i valori e gli obiettivi strategici dell'organizzazione. Il **Catalogo AI Act** rappresenta una risorsa specializzata che organizza sistematicamente tutte le informazioni necessarie per garantire la conformità con la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Questa sezione include strumenti di valutazione del rischio (modelli, questionari etc), procedure di compliance, template per la documentazione richiesta, e guidance per la classificazione dei sistemi AI secondo le categorie normative. Il catalogo serve sia come strumento operativo per i team che implementano soluzioni AI sia come risorsa informativa per il management che deve prendere decisioni strategiche in un contesto normativo complesso e in evoluzione. **KPI e Dashboard** costituiscono il sistema di misurazione e monitoraggio che permette alla governance AI di mantenere visibilità sull'efficacia, l'impatto e la conformità delle implementazioni AI attraverso l'organizzazione. Questa sezione include metriche di utilizzo degli strumenti, indicatori di performance degli use case, misure di ROI e impatto aziendale, e dashboard esecutivi che supportano il processo decisionale strategico. Il sistema di KPI è progettato per fornire sia visibilità operativa dettagliata per i team tecnici sia sintesi strategiche per il management, abilitando un approccio data-driven alla gestione dell'ecosistema AI.

6.2 Meccanismi di integrazione e orchestrazione

L'efficacia del Portale AI non risiede solamente nella qualità delle singole componenti ma nella sofisticazione dei meccanismi di integrazione che creano un'esperienza utente coerente e funzionalmente integrata. Questi meccanismi operano su diversi livelli per garantire che la navigazione tra i quadranti e le aree di supporto sia fluida, che le informazioni siano coerenti e aggiornate, e che l'utilizzatore possa costruire percorsi di lavoro che combinano efficacemente risorse diverse. Innanzitutto, il portale dovrebbe implementare un sistema di ricerca semantica avanzato che operi trasversalmente su tutti i quadranti e le aree di supporto, permettendo agli utilizzatori di identificare rapidamente use case, risorse documentali, prompt, codici, strumenti e informazioni

di governance rilevanti per una specifica esigenza o progetto. Il sistema di ricerca dovrebbe utilizzare tecniche di elaborazione del linguaggio naturale per comprendere l'intento dell'utilizzatore e fornire risultati che non si basino solamente su corrispondenze testuali ma sulla rilevanza semantica e contestuale. In secondo luogo, ogni elemento presente nel portale dovrebbe essere collegato intelligentemente con elementi correlati in altri quadranti e aree attraverso un sistema di collegamenti dinamici che si basi sulla mappatura delle relazioni definite nel framework. Quando un utilizzatore esplora un use case specifico, il sistema dovrebbe presentare automaticamente le risorse documentali più rilevanti, i prompt e codici applicabili, gli strumenti necessari per l'implementazione, e le considerazioni di governance pertinenti, creando percorsi di scoperta guidata che riducano la complessità cognitiva e accelerino il time-to-value. Il portale dovrebbe offrire poi meccanismi di personalizzazione avanzati che permettano a ogni utilizzatore di configurare la propria vista secondo le proprie esigenze funzionali, competenze e responsabilità organizzative. Questi meccanismi dovrebbero includere la possibilità di creare dashboard personalizzate che aggregino gli use case più rilevanti, di configurare alert e notifiche su aggiornamenti di interesse, di mantenere workspace personali che raccolgano progetti, risorse e collegamenti per facilitare la continuità del lavoro, e di accedere a viste personalizzate dei KPI e delle metriche più rilevanti per il proprio ruolo.

Considerando la rilevanza (ed a volte la riservatezza) dei dati usati o prodotti, l'architettura del Portale AI dovrebbe incorporare sofisticati meccanismi di governance che garantiscano che l'accesso democratico alle risorse AI sia sempre allineato con le policy aziendali, i requisiti di compliance e gli standard di sicurezza. Questi meccanismi dovrebbero operare in modo trasparente per l'utilizzatore ma fornire al Centro di Eccellenza AI e alle strutture di governance tutti gli strumenti necessari per mantenere controllo e visibilità sull'utilizzo delle risorse. In particolare, l'accesso a ciascun quadrante, area di supporto e alle risorse specifiche all'interno di ciascuna sezione dovrebbe essere governato da un sistema di autorizzazioni che operi su diversi livelli: ruolo organizzativo, competenze certificate, progetti assegnati, livello di confidenzialità delle informazioni e requisiti di compliance specifici. Questo sistema dovrebbe garantire che ogni utilizzatore abbia accesso alle risorse appropriate per le sue responsabilità mentre mantenga la protezione di informazioni sensibili, strumenti che richiedono competenze specializzate, e funzionalità che potrebbero avere implicazioni normative significative. Tutte le interazioni con il portale dovrebbero essere sistematicamente registrate per creare un audit trail completo che supporti finalità di governance, compliance e ottimizzazione. Questo sistema di logging dovrebbe registrare non solo gli accessi e le azioni degli utilizzatori ma anche i pattern di utilizzo che possano informare decisioni strategiche relative all'evoluzione dell'ecosistema AI. Il sistema dovrebbe essere progettato specificamente per supportare i requisiti di documentazione e tracciabilità previsti dall'AI Act e da altre normative rilevanti, fornendo evidenza automatizzata della conformità operativa. Nella consapevolezza del valore dell'investimento (da preservare e "monetizzare") il portale dovrebbe incorporare sistemi di feedback degli utilizzatori che permettano di raccogliere sistematicamente informazioni sulla qualità delle risorse, sull'efficacia degli strumenti, sui gap nelle funzionalità disponibili e sull'adeguatezza delle policy e procedure di governance. Questi

meccanismi dovrebbero alimentare processi di miglioramento continuo che garantiscano che il portale evolva in risposta alle esigenze emergenti dell'organizzazione, ai progressi nelle tecnologie AI disponibili e all'evoluzione del contesto normativo.

6.3 Implicazioni strategiche e valore aziendale

Il Portale AI rappresenta molto più di un'interfaccia tecnologica: costituisce la materializzazione della strategia di democratizzazione e monetizzazione dell'AI dell'organizzazione e il veicolo principale per la trasformazione culturale necessaria per il successo dell'adozione AI. L'investimento nella realizzazione di un portale sofisticato e ben progettato genera valore aziendale su diverse dimensioni che vanno ben oltre l'efficienza operativa immediata. La disponibilità di un punto di accesso unificato e intuitivo riduce significativamente le barriere all'adozione delle tecnologie AI, permettendo a utilizzatori con diversi livelli di competenza tecnica di accedere e utilizzare efficacemente risorse che altrimenti rimarrebbero sottoutilizzate. Questo effetto di democratizzazione accelera la diffusione dell'AI attraverso l'organizzazione e aumenta il valore complessivo estratto dagli investimenti tecnologici, mentre i meccanismi di governance integrati garantiscono che questa democratizzazione avvenga entro parametri controllati e conformi. Il portale, visto in quest'ottica, funge da meccanismo di standardizzazione che garantisce che l'utilizzo dell'AI attraverso l'organizzazione sia coerente con best practice consolidate, istruzioni dei fornitori, policy aziendali e standard di qualità. Questa standardizzazione riduce la variabilità nei risultati ottenuti, minimizza i rischi associati all'utilizzo improprio delle tecnologie e facilita la scalabilità delle soluzioni AI di successo attraverso diversi dipartimenti e funzioni aziendali. L'organizzazione sistematica di tutti gli asset relativi all'AI in un repository centrale e accessibile costituisce un investimento strategico nella gestione della conoscenza organizzativa che garantisce continuità e resilienza rispetto al turnover del personale, facilita l'onboarding di nuovi collaboratori e preserva il valore degli investimenti in competenze e soluzioni sviluppate internamente. L'inclusione sistematica delle istruzioni dei fornitori e delle best practice esterni garantisce che la conoscenza critica non rimanga isolata ma diventi patrimonio accessibile dell'organizzazione. Il portale dovrebbe fornire una piattaforma per la raccolta sistematica di dati sull'utilizzo dell'AI che possano informare decisioni strategiche relative all'evoluzione dell'ecosistema, all'allocazione delle risorse e all'identificazione di nuove opportunità di valore. Questa capacità di misurazione dovrebbe trasformare la gestione dell'AI da un approccio reattivo a uno strategico e data-driven. Simultaneamente, i meccanismi di governance integrati dovrebbero garantire che l'organizzazione mantenga sempre evidenza della propria conformità normativa e possa rispondere efficacemente a requisiti di audit e controllo. Il Portale AI rappresenta, in definitiva, la sintesi operativa della visione strategica dell'organizzazione relativamente all'AI: un ambiente digitale che trasforma la complessità dell'ecosistema AI in opportunità accessibili, governa l'innovazione tecnologica attraverso standard e controlli appropriati, garantisce la conformità normativa in un contesto regolamentare complesso, e abilita la trasformazione culturale necessaria per realizzare il pieno potenziale delle tecnologie di intelligenza artificiale nell'ambiente aziendale contemporaneo come

può esserlo un sistema evoluto per la gestione degli altri intangibile aziendali (ad esempio i sistemi aziendali di gestione delle performance e delle risorse umane).